



Universidad Mariano Gálvez  
Ingeniería en Sistemas  
Curso: Base de Datos II  
Catedrático: Ing. Susana Beltran

# Proyecto Final: Grupo TECUN

Dylan René Hernández Recinos 0901-23-519  
Diana Mishel Loeiza Ramírez 9959-23-3457

# ÍNDICE

- Introducción
- Antecedentes Históricos
- Planteamiento del Problema
- Objetivos del Problema
- Toma de Requerimientos
- Normalización en Excel
- Modelo Relacional
- Sentencias SQL de Creación
- Entrega de 15 Consultas con JOIN
- Creación de 5 Procedimientos Almacenados
- Creación de 10 Triggers
- Datos Estadísticos para Power BI
- DFD de Contexto, Nivel 1 y DFD\_RNA
- Seguridad de la Base de Datos
- Verificación de Seguridad de Concurrencia
- Diccionarios de Datos
- Definición y Pruebas No\_SQL
- Metadatos
- Bitácoras de Control
- Aplicación Orientada a Objetos
- Copia de Seguridad
- E-Grafia

# INTRODUCCIÓN

La gestión de activos y la eficiencia operativa representan el núcleo estratégico de cualquier corporación líder en la distribución de maquinaria pesada. En el contexto actual, Grupo Tecún se enfrenta al desafío de modernizar sus estructuras de almacenamiento de datos para dar soporte a una operación que abarca múltiples países, miles de SKUs de repuestos y una flota compleja de vehículos industriales. La presente documentación técnica detalla el proceso completo de ingeniería, desde la concepción del problema hasta la implementación de una solución tecnológica de vanguardia denominada GrupoTecunDB. Este sistema no es simplemente una base de datos relacional convencional; representa una arquitectura híbrida diseñada para integrar procesos transaccionales robustos con la flexibilidad del almacenamiento de datos semi-estructurados en formato JSON, permitiendo así una trazabilidad total y una base sólida para futuros modelos de análisis predictivo. A lo largo de este documento, se explorará cómo la aplicación rigurosa de las normas de normalización, la implementación de lógica de negocio a través de triggers y procedimientos, y la configuración de capas de seguridad avanzadas, convergen para crear un ecosistema digital que garantiza la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información crítica del negocio.

La implementación de GrupoTecunDB busca eliminar los silos de información que históricamente han dificultado la toma de decisiones ágil. Al centralizar datos de ventas, alquileres y mantenimientos preventivos en una única fuente de verdad, la organización se posiciona para optimizar sus niveles de inventario y mejorar significativamente la satisfacción del cliente a través de un servicio postventa más proactivo. Este documento servirá como guía maestra para entender la lógica interna del sistema, proporcionando una hoja de ruta clara para desarrolladores, administradores de bases de datos y analistas de negocio que interactuarán con el entorno. La integración de tecnologías como SQL Server para la capa relacional y la capacidad NoSQL para telemetría de sensores marca un hito en la evolución tecnológica de la empresa, asegurando que la infraestructura de datos no sea solo un soporte operativo, sino una ventaja competitiva real en el mercado centroamericano de maquinaria y servicios industriales.

# ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Durante la década de los 90 y principios de los 2000, la empresa implementó sistemas relacionales básicos para gestionar la facturación y el inventario. Sin embargo, el uso de estas bases de datos era mayoritariamente local; cada sucursal mantenía sus propios registros, lo que dificultaba la consolidación regional. Esta falta de una base de datos centralizada provocaba que la gerencia tuviera que esperar días para obtener un reporte consolidado de ventas o existencias de repuestos.

En años recientes, la base de datos se convirtió en un repositorio pasivo. Aunque almacenaba grandes volúmenes de transacciones, la estructura carecía de la flexibilidad necesaria para integrar datos modernos de telemetría de sensores. Este estancamiento tecnológico motivó la necesidad de rediseñar completamente el flujo de datos, pasando de un modelo de "solo almacenamiento" a un sistema inteligente capaz de alimentar modelos de predicción y análisis en tiempo real.

## JUSTIFICACIÓN

La decisión de gestionar y rediseñar la base de datos de Grupo Tecún surge de la necesidad imperativa de resolver la "deuda técnica" acumulada durante décadas. El sistema anterior presentaba inconsistencias críticas, como placas de vehículos duplicadas y registros de clientes incompletos, lo que afectaba directamente la calidad del servicio al cliente y la precisión de los mantenimientos preventivos.

Desde una perspectiva estratégica, asumimos este proyecto para habilitar la escalabilidad regional de la empresa. Un sistema normalizado y centralizado permite que Grupo Tecún expanda sus operaciones a nuevos territorios con una infraestructura de datos que garantiza la integridad referencial.

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema central que aborda este proyecto es la fragmentación y desarticulación de la información operativa en Grupo Tecún, que afecta la rentabilidad y la eficiencia. Actualmente, los procesos de alquiler de maquinaria pesada, la venta de repuestos y el seguimiento de mantenimientos preventivos sufren de una falta de sincronización en tiempo real. Esto se traduce en situaciones críticas donde un vehículo puede ser alquilado doblemente debido a errores de disponibilidad, o donde el stock de repuestos esenciales se agota sin previo aviso porque los datos de ventas no están vinculados directamente al inventario central. Además, la información técnica de los vehículos, fundamental para el área de servicios, se encuentra dispersa en múltiples formatos, lo que retrasa los tiempos de respuesta ante fallas y aumenta los costos operativos por reparaciones reactivas en lugar de preventivas.

A este escenario se suma la dificultad de procesar datos modernos, como la telemetría enviada por los sensores de los tractores y camiones (horas de motor, temperatura, alertas de sistema). Los sistemas tradicionales no están capacitados para almacenar esta información de forma flexible, perdiendo la oportunidad de anticipar fallas mecánicas. La ausencia de una estructura de base de datos normalizada también provoca que los reportes de ganancias y desempeño por sucursal tomen días en consolidarse, basándose a menudo en datos inconsistentes. Esta brecha tecnológica limita la capacidad de Grupo Tecún para escalar su modelo de negocio y ofrecer servicios de alto valor agregado. Por lo tanto, el planteamiento del problema se enfoca en la creación de una infraestructura de datos integrada que resuelva la redundancia, garantice la integridad de las transacciones y permita la ingesta de datos híbridos para transformar la operación de un modelo reactivo a uno proactivo y basado en datos reales.

## OBJETIVOS

- Centralizar la infraestructura de datos: Unificar la información de sucursales regionales en una sola "fuente de verdad" para eliminar silos informativos.
- Habilitar la escalabilidad operativa: Diseñar una estructura que permita la expansión a nuevos países sin necesidad de rediseñar el núcleo del sistema.
- Migrar hacia un modelo de mantenimiento proactivo: Utilizar los datos históricos para dejar de reaccionar ante fallas y empezar a prevenirlas.
- Garantizar la gobernanza de datos: Desarrollar un criterio experto en seguridad, concurrencia y auditoría para manejar información crítica bajo estándares corporativos internacionales.
- Optimizar el ciclo de vida del software: Implementar metodologías que aseguren que la base de datos no solo funcione, sino que sea fácil de mantener y evolucionar por otros equipos.

# TOMA DE REQUERIMIENTOS

A continuación, se presenta un resumen de los requerimientos clave extraídos de la fase de análisis inicial para el sistema GrupoTecnDB.

| PROYECTO               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Resumen                | Diseño e implementación de una base de datos híbrida (relacional + NoSQL) para la gestión integral de ventas, alquileres de maquinaria, mantenimiento de vehículos y control de inventarios de Grupo Tecún. |                                                                     |
| REQUISITOS TÉCNICOS    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| REQUISITOS FUNCIONALES |                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| ID                     | Descripción                                                                                                                                                                                                 | Comentarios                                                         |
| RF-01                  | Almacenar información de clientes (nombre, dirección, teléfono, DPI).                                                                                                                                       | Permitir clientes nacionales e internacionales.                     |
| RF-02                  | Registrar vehículos de la empresa y de clientes (placa, marca, modelo, año, tipo).                                                                                                                          | Diferenciar tractores, camiones, etc.                               |
| RF-03                  | Controlar el inventario de productos y repuestos (filtros, aceites, implementos).                                                                                                                           | Incluir categorías, marcas y precios                                |
| RF-04                  | Gestionar ventas con detalle de productos vendidos.                                                                                                                                                         | Una venta puede incluir varios productos.                           |
| RF-05                  | Registrar alquileres de vehículos con fechas de inicio y fin, precio diario y estado.                                                                                                                       | Calcular total automáticamente al finalizar.                        |
| RF-06                  | Administrar mantenimientos realizados a vehículos, incluyendo materiales utilizados.                                                                                                                        | Relacionar mecánico responsable y estado del servicio.              |
| RF-07                  | Mantener la habilitación de empleados para conducir distintos tipos de vehículo.                                                                                                                            | Vencimiento de licencias y tipo de vehículo autorizado.             |
| RF-08                  | Controlar sucursales, bodegas y ubicaciones geográficas (país, departamento, municipio).                                                                                                                    | Jerarquía completa para reportes por región.                        |
| RF-09                  | Emitir facturas asociadas a ventas y alquileres.                                                                                                                                                            | Número único y estado de pago.                                      |
| RF-10                  | Permitir seguimiento de disponibilidad de vehículos.                                                                                                                                                        | Saber si un vehículo está alquilado, en mantenimiento o disponible. |

| REQUISITOS NO FUNCIONALES |                                                                                                    |                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ID                        | Descripción                                                                                        | Comentarios                                    |
| RNF-01                    | Garantizar integridad referencial mediante llaves primarias y foráneas.                            | Todas las relaciones están normalizadas.       |
| RNF-02                    | Restringir accesos con roles de usuario (admin, vendedor, mecánico).                               | Tabla de usuarios con contraseñas.             |
| RNF-03                    | Asegurar alta disponibilidad operativa.                                                            | La base de datos debe estar siempre accesible. |
| RNF-04                    | Soportar crecimiento horizontal (más sucursales, países, registros).                               | Escalabilidad en volumen de datos.             |
| RNF-05                    | Evitar duplicidad de registros (placas únicas, DPI únicos, número de factura único).               | Restricciones UNIQUE y validaciones.           |
| RNF-06                    | Optimizar consultas mediante índices en campos de búsqueda frecuente.                              | Por ejemplo, fechas, placas, clientes.         |
| RNF-07                    | Facilitar respaldos completos y restauración.                                                      | Soporte para BACKUP/RESTORE de SQL Server.     |
| RNF-08                    | Mantener modularidad y normalización para facilitar futuros cambios.                               | Cumplir hasta 3FN.                             |
| RNF-09                    | Garantizar consistencia en transacciones complejas (ventas con descuento, alquileres con ajustes). | Uso de BEGIN TRANSACTION/COMMIT/ROLLBACK.      |
| RNF-10                    | Soportar múltiples usuarios concurrentes sin bloqueos excesivos.                                   | Niveles de aislamiento adecuados.              |
| RNF-11                    | Almacenar datos de forma persistente ante fallos del sistema.                                      | Recuperación por logs de transacciones.        |
| RNF-12                    | Validar tipos y formatos de datos (correos, teléfonos, fechas, precios positivos).                 | Uso de restricciones CHECK y triggers.         |

# NORMALIZACIÓN EN EXCEL

El proceso de normalización se llevó a cabo desde una forma no normalizada hasta la 3FN para asegurar la eficiencia del sistema. Se ha creado un archivo en Drive que documenta este proceso con 5 registros de ejemplo por entidad.

Forma No Normalizada: Esta etapa se caracteriza por ser un "almacén de datos" plano donde la información está mezclada y repetida sin un orden lógico estricto. En los datos iniciales de Grupo Tecún, se observa que los atributos de la empresa, los empleados y las especificaciones de maquinaria (como "Potencia 215 HP, 4x4") conviven en estructuras que contienen múltiples valores por celda o descripciones largas. La principal diferencia aquí es la falta de claves primarias y la alta redundancia, lo que obligaría a modificar el nombre de un proveedor en docenas de filas manualmente, corriendo el riesgo de generar inconsistencias.

| PROVEEDOR          |                |              |              |                  |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Nombre             | Contacto       | Telefono     | Direccion    | Email            |
| CASE IH Guatemala  | Carlos Lopez   | 2424-1111    | Zona 12      | carlos@case.com  |
| John Deere MX      | Pedro Sanchez  | 55-1234-5678 | CDMX         | ventas@deere.mx  |
| Massey Ferguson SV | Juan Perez     | 2211-2233    | San Salvador | info@massey.sv   |
| New Holland HN     | Ana Martinez   | 2235-6789    | Tegucigalpa  | contacto@nh.hn   |
| Kubota CR          | Luis Hernandez | 2256-7891    | San Jose     | ventas@kubota.cr |

1FN - Primera Forma Normal: En este nivel, la diferencia fundamental es el alcance de la atomicidad. Los datos se han descompuesto de modo que cada campo contiene un único valor y se han eliminado los grupos repetitivos. Al observar la transición en tus archivos, se nota que los correos electrónicos y teléfonos empiezan a separarse de la entidad principal del empleado; sin embargo, la hoja todavía mantiene mucha información redundante porque, aunque los valores son atómicos, muchos campos todavía dependen solo de una parte de una clave compuesta o no están completamente aislados en sus propias entidades.

| PUESTO EMPLEADO |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Nombre_Puesto   | Descripcion                |
| Vendedor        | Ventas de maquinaria       |
| Mecanico        | Mantenimiento y reparacion |
| Administrador   | Gestion administrativa     |
| Conductor       | Traslado de maquinaria     |
| Supervisor      | Supervisa taller           |

2FN – Segunda Forma Normal: La gran diferencia en esta hoja es la eliminación de las dependencias parciales. Aquí es donde el diseño de Grupo Tecún comienza a dividirse en tablas de “Maestros” y “Transacciones”, como se ve con la separación de VENTA y DETALLES\_VENTA. Al mover los atributos que no dependen de la clave primaria completa a sus propias tablas (por ejemplo, los datos del cliente ya no se repiten en cada línea de producto vendido, sino que se referencian por un ID\_Cliente), se reduce drásticamente el espacio de almacenamiento y se facilita la integridad referencial.

| VENTA          |            |             |             |                |               |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| ID_Venta       | Fecha      | ID_Cliente  | ID_Empleado | Total          | FormaPago     |
| V001           | 2025-02-20 | C001        | 752743      | 250000         | Credito       |
| V002           | 2025-03-15 | C002        | 752744      | 15000          | Efectivo      |
| V003           | 2025-04-10 | C003        | 752745      | 45000          | Transferencia |
| V004           | 2025-05-05 | C004        | 752746      | 550000         | Credito       |
| V005           | 2025-06-20 | C005        | 752747      | 8000           | Debito        |
| DETALLES_VENTA |            |             |             |                |               |
| ID_Detalle     | ID_Venta   | ID_Producto | Cantidad    | PrecioUnitario |               |
| D001           | V001       | P001        | 1           | 250000         |               |
| D002           | V002       | P002        | 2           | 7500           |               |
| D003           | V003       | P003        | 1           | 45000          |               |
| D004           | V004       | P004        | 1           | 550000         |               |
| D005           | V005       | P005        | 1           | 8000           |               |

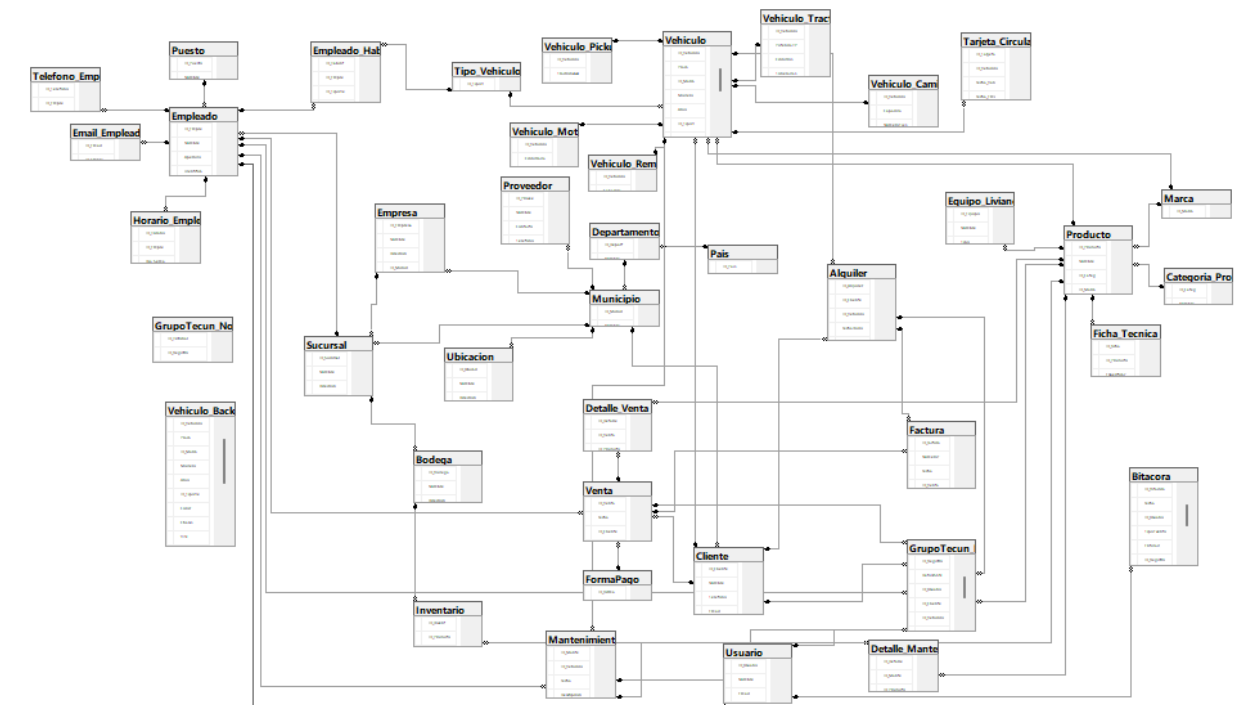
Tercera Forma Normal: Esta etapa, consolidada en tu script SQL final, marca la diferencia definitiva al eliminar las dependencias transitivas. Esto significa que se han creado tablas para jerarquías que antes estaban "ocultas", como la estructura de País, Departamento y Municipio. Ya no existe una columna "País" dentro de la tabla Sucursal, sino que hay una cadena de llaves foráneas; esto garantiza que si el nombre de una región cambia, solo se deba editar en un solo lugar del sistema, logrando una base de datos profesional, escalable y lista para integrarse con modelos de Inteligencia Artificial.

| Categoria_Producto |             |                              |
|--------------------|-------------|------------------------------|
| ID_Categoria       | Nombre      | Descripcion                  |
| 1                  | Tractores   | Maquinaria pesada para campo |
| 2                  | Implementos | Herramientas de enganche     |
| 3                  | Repuestos   | Piezas de recambio           |
| 4                  | Liviano     | Equipo de menor escala       |
| 5                  | Motores     | Unidades de potencia diesel  |



# MODELO RELACIONAL

El modelo relacional consta de 34 tablas interconectadas que representan la estructura organizacional y operativa de Grupo Tecún, desde la jerarquía de países hasta el detalle de mantenimientos.



# CONSULTAS CON JOIN

Las consultas JOIN permiten extraer información consolidada de múltiples tablas para reportes operativos detallados.

Alquiler de tractores: Muestra todos los alquileres de vehículos cuyo tipo es "Tractor", incluyendo datos del cliente, placa, modelo, fechas y montos.

```
1251 -- 1. Alquiler de tractores
1252 SELECT a.ID_Alquiler, c.Nombre AS Cliente, v.Placa, v.Modelo, tv.Nombre AS TipoVehiculo,
1253        a.FechaInicio, a.FechaFin, a.PrecioDiario, a.Total
1254 FROM Alquiler a
1255 JOIN Vehiculo v ON a.ID_Vehiculo = v.ID_Vehiculo
1256 JOIN Tipo_Vehiculo tv ON v.ID_TipoVehiculo = tv.ID_TipoVehiculo
1257 JOIN Cliente c ON a.ID_Cliente = c.ID_Cliente
1258 WHERE tv.Nombre = 'Tractor';
1259
```

| ID_Alquiler | Cliente                  | Placa    | Modelo      | TipoVehiculo | FechaInicio | FechaFin   | PrecioDiario | Total   |
|-------------|--------------------------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------|
| 1           | Agricultura Moderna S.A. | C-789GHI | T6.180      | Tractor      | 2024-06-01  | 2024-06-05 | 200.00       | 1000.00 |
| 2           | Hacienda El Porvenir     | C-101JKL | MF 4709     | Tractor      | 2024-07-10  | 2024-07-15 | 250.00       | 1250.00 |
| 3           | Cooperativa La Esperanza | P-112MNO | L3301       | Tractor      | 2024-08-20  | 2024-08-22 | 180.00       | 360.00  |
| 4           | Inversiones Agrícolas    | P-123ABC | 5050E       | Tractor      | 2024-09-05  | 2024-09-10 | 300.00       | 1500.00 |
| 5           | Finca San José           | P-456DEF | Famall 75C  | Tractor      | 2024-10-01  | NULL       | 220.00       | NULL    |
| 6           | Agroexport               | P-987ABC | 6100D       | Tractor      | 2024-11-11  | 2024-11-15 | 320.00       | 1280.00 |
| 7           | Cafetalera La Mariposa   | P-654DEF | Famall 100C | Tractor      | 2024-12-01  | 2024-12-03 | 280.00       | 560.00  |
| 8           | Granja Los Pinos         | C-321GHI | T7.200      | Tractor      | 2025-01-15  | 2025-01-20 | 350.00       | 1750.00 |
| 9           | Palmeras del Sur         | C-654JKL | MF 5713     | Tractor      | 2025-02-10  | 2025-02-15 | 300.00       | 1500.00 |
| 10          | Cardamomo Real           | P-789MNO | M7060       | Tractor      | 2025-03-05  | NULL       | 220.00       | NULL    |
| 11          | Bodegas San Miguel       | P-111ABC | 5075E       | Tractor      | 2025-04-18  | 2025-04-22 | 400.00       | 1600.00 |

Materiales usados en mantenimientos: Lista los productos (materiales) utilizados en cada mantenimiento, indicando la cantidad y el subtotal por producto.

```
1260 -- 2. Materiales usados en mantenimientos
1261 SELECT m.ID_Mantenimiento, v.Placa, p.Nombre AS Material, dm.Cantidad, (dm.Cantidad*dm.PrecioUnitario) AS Subtotal
1262 FROM Mantenimiento m
1263 JOIN Detalle_Mantenimiento dm ON m.ID_Mantenimiento = dm.ID_Mantenimiento
1264 JOIN Producto p ON dm.ID_Producto = p.ID_Producto
1265 JOIN Vehiculo v ON m.ID_Vehiculo = v.ID_Vehiculo;
1266
```

| ID_Mantenimiento | Placa    | Material              | Cantidad | Subtotal |
|------------------|----------|-----------------------|----------|----------|
| 1                | P-123ABC | Filtro de aceite      | 2        | 51.00    |
| 2                | P-123ABC | Aceite 15W40          | 4        | 75.00    |
| 3                | P-456DEF | Filtro de aire        | 1        | 35.00    |
| 4                | C-789GHI | Filtro de combustible | 1        | 28.50    |
| 5                | C-789GHI | Correa de ventilador  | 2        | 90.00    |
| 6                | C-101JKL | Llave de impacto      | 1        | 120.00   |
| 7                | P-112MNO | Batería 12V           | 2        | 360.00   |
| 8                | P-987ABC | Filtro de aceite      | 1        | 25.50    |
| 9                | P-987ABC | Aceite 15W40          | 2        | 37.50    |
| 10               | P-654DEF | Filtro de aire        | 1        | 35.00    |
| 11               | C-321GHI | Filtro de combustible | 2        | 57.00    |
| 12               | C-654JKL | Batería 12V           | 1        | 180.00   |
| 13               | P-789MNO | Correa de ventilador  | 1        | 45.00    |
| 14               | P-111ABC | Filtro de aceite      | 1        | 25.50    |
| 15               | P-222DEF | Aceite 15W40          | 1        | 18.75    |
| 16               | C-333GHI | Filtro de combustible | 1        | 28.50    |

Empleados habilitados para manejar tractores/pickups/camiones: Obtiene los empleados que tienen habilitación vigente para conducir tractores, camiones o pickups, mostrando el tipo de vehículo y la fecha de habilitación.

```
1267 -- 3. Empleados habilitados para manejar tractores/pickups/camiones
1268 SELECT e.Nombre, e.Apellido, tv.Nombre AS TipoVehiculo, eh.Fecha_Habilitacion
1269 FROM Empleado_Habilitacion eh
1270 JOIN Empleado e ON eh.ID_Empleado = e.ID_Empleado
1271 JOIN Tipo_Vehiculo tv ON eh.ID_TipoVehiculo = tv.ID_TipoVehiculo
1272 WHERE tv.Nombre IN ('Tractor', 'Camión', 'Pickup');
1273
1274 -- 4. Ganancias por trimestre en alquiler de tractores 2025
1275 SELECT DATEPART(QUARTER, a.FechaInicio) AS Trimestre, SUM(a.Total) AS Ganancias
```

100 % 69 0

Resultados Mensajes

|   | Nombre  | Apellido  | TipoVehiculo | Fecha_Habilitacion |
|---|---------|-----------|--------------|--------------------|
| 1 | Carlos  | López     | Tractor      | 2024-01-10         |
| 2 | María   | González  | Tractor      | 2024-02-15         |
| 3 | Juan    | Pérez     | Tractor      | 2024-03-20         |
| 4 | Ana     | Martínez  | Camión       | 2024-04-01         |
| 5 | Luis    | Hernández | Tractor      | 2024-05-05         |
| 6 | Roberto | García    | Tractor      | 2024-06-10         |
| 7 | Laura   | Rodríguez | Pickup       | 2024-07-15         |
| 8 | Pedro   | Sánchez   | Tractor      | 2024-08-20         |

Consulta ejecutada correctamente

Ganancias por trimestre en alquiler de tractores 2025: Calcula la suma total de ingresos por alquiler de tractores durante el año 2025, agrupada por trimestre.

```
1274 -- 4. Ganancias por trimestre en alquiler de tractores 2025
1275 SELECT DATEPART(QUARTER, a.FechaInicio) AS Trimestre, SUM(a.Total) AS Ganancias
1276 FROM Alquiler a
1277 JOIN Vehiculo v ON a.ID_Vehiculo = v.ID_Vehiculo
1278 JOIN Tipo_Vehiculo tv ON v.ID_TipoVehiculo = tv.ID_TipoVehiculo
1279 WHERE tv.Nombre = 'Tractor' AND YEAR(a.FechaInicio) = 2025
1280 GROUP BY DATEPART(QUARTER, a.FechaInicio);
```

100 % 69 0

Resultados Mensajes

|   | Trimestre | Ganancias |
|---|-----------|-----------|
| 1 | 1         | 3250.00   |
| 2 | 2         | 2850.00   |
| 3 | 3         | 1290.00   |

Cientes con más alquileres (top 5): Devuelve los cinco clientes que más alquileres han realizado, junto con la cantidad y el total gastado.

```
1282 -- 5. Cientes con más alquileres (top)
1283 SELECT TOP 5 c.Nombre, COUNT(*) AS Cantidad, SUM(ISNULL(a.Total,0)) AS TotalGastado
1284 FROM Cliente c
1285 JOIN Alquiler a ON c.ID_Cliente = a.ID_Cliente
1286 GROUP BY c.Nombre
1287 ORDER BY Cantidad DESC;
1288
1289 -- 6. Mantenimientos por mes en 2025
1290 SELECT MONTH(Fecha) AS Mes, COUNT(*) AS Cantidad, SUM(Costo) AS CostoTotal
1291 FROM Mantenimiento WHERE YEAR(Fecha)=2025 GROUP BY MONTH(Fecha);
1292
1293 -- 7. Vehículos más alquilados (tractores)
```

100 % 69 0

|   | Nombre             | Cantidad | TotalGastado |
|---|--------------------|----------|--------------|
| 1 | Bodegas San Miguel | 1        | 1600.00      |
| 2 | AgroNica           | 1        | 2000.00      |
| 3 | AgroLima           | 1        | 0.00         |
| 4 | Agroexport         | 1        | 1280.00      |
| 5 | AgriPanamá         | 1        | 2250.00      |

Mantenimientos por mes en 2025: Cuenta la cantidad de mantenimientos y suma sus costos, agrupados por mes para el año 2025.

```
1289 -- 6. Mantenimientos por mes en 2025
1290 SELECT MONTH(Fecha) AS Mes, COUNT(*) AS Cantidad, SUM(Costo) AS CostoTotal
1291 FROM Mantenimiento WHERE YEAR(Fecha)=2025 GROUP BY MONTH(Fecha);
1292
1293 -- 7. Vehículos más alquilados (tractores)
```

100 % 69 0

|    | Mes | Cantidad | CostoTotal |
|----|-----|----------|------------|
| 1  | 2   | 1        | 25.50      |
| 2  | 3   | 1        | 18.75      |
| 3  | 4   | 1        | 28.50      |
| 4  | 5   | 1        | 25.50      |
| 5  | 6   | 1        | 75.00      |
| 6  | 7   | 1        | 35.00      |
| 7  | 8   | 1        | 57.00      |
| 8  | 9   | 1        | 300.00     |
| 9  | 10  | 1        | 600.00     |
| 10 | 11  | 1        | 1200.00    |

Vehículos más alquilados (tractores): Lista los cinco tractores más veces alquilados, indicando la placa, marca y número de alquileres.

```

1293 -- 7. Vehículos más alquilados (tractores)
1294 SELECT TOP 5 v.Placa, m.Nombre AS Marca, COUNT(*) AS Veces
1295 FROM Vehiculo v
1296 JOIN Marca m ON v.ID_Marca = m.ID_Marca
1297 JOIN Alquiler a ON v.ID_Vehiculo = a.ID_Vehiculo
1298 WHERE v.ID_TipoVehiculo = 1
1299 GROUP BY v.Placa, m.Nombre

```

100 % 69 0

Resultados Mensajes

|   | Placa    | Marca      | Veces |
|---|----------|------------|-------|
| 1 | P-987ABC | John Deere | 1     |
| 2 | P-123ABC | John Deere | 1     |
| 3 | P-111ABC | John Deere | 1     |
| 4 | P-654DEF | Case IH    | 1     |
| 5 | P-456DEF | Case IH    | 1     |

Empleados con su sucursal y ubicación: Obtiene el nombre completo de cada empleado, la sucursal donde trabaja, el municipio y el departamento correspondiente.

```

1302 -- 8. Empleados con su sucursal y ubicación
1303 SELECT e.Nombre + ' ' + e.Apellido AS Empleado, s.Nombre AS Sucursal, mu.Nombre AS Municipio, depto.Nombre AS Departamento
1304 FROM Empleado e
1305 JOIN Sucursal s ON e.ID_Sucursal = s.ID_Sucursal
1306 JOIN Municipio mu ON s.ID_Municipio = mu.ID_Municipio
1307 JOIN Departamento depto ON mu.ID_Departamento = depto.ID_Departamento;
1308

```

100 % 69 0 Línea: 1303 Carácter: 1 SP

Resultados Mensajes

|    | Empleado        | Sucursal                | Municipio           | Departamento      |
|----|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Carlos López    | Sucursal Central        | Ciudad de Guatemala | Guatemala         |
| 2  | María González  | Sucursal Central        | Ciudad de Guatemala | Guatemala         |
| 3  | Juan Pérez      | Sucursal Petén          | Flores              | Petén             |
| 4  | Ana Martínez    | Sucursal San Salvador   | San Salvador Centro | San Salvador      |
| 5  | Luis Hernández  | Sucursal Tegucigalpa    | Tegucigalpa         | Francisco Morazán |
| 6  | Roberto García  | Sucursal Quetzaltenango | Quetzaltenango      | Quetzaltenango    |
| 7  | Laura Rodríguez | Sucursal Escuintla      | Escuintla           | Escuintla         |
| 8  | Pedro Sánchez   | Sucursal Chimaltenango  | Chimaltenango       | Chimaltenango     |
| 9  | Mónica Ramírez  | Sucursal Mazatenango    | Mazatenango         | Suchitepéquez     |
| 10 | Fernando Castro | Sucursal Cobán          | Cobán               | Alta Verapaz      |

Productos con ficha técnica y categoría: Muestra los productos que tienen ficha técnica, incluyendo las especificaciones, la potencia y la categoría a la que pertenecen.

1309  
1310  
1311  
1312  
1313  
1314

-- 9. Productos con ficha técnica y categoría  
  
SELECT p.Nombre, ft.Especificaciones, c.Nombre AS Categoría  
FROM Producto p  
JOIN Ficha\_Tecnica ft ON p.ID\_Producto = ft.ID\_Producto  
JOIN Categoria\_Producto c ON p.ID\_Categoría = c.ID\_Categoría;

100 %  
69  
0

Resultados  
Mensajes

|    | Nombre                | Especificaciones                               | Categoría    |
|----|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Tractor 5050E         | Motor diésel 4 cilindros, transmisión mecánica | Tractores    |
| 2  | Filtro de aceite      | Filtro de aceite para motores John Deere       | Repuestos    |
| 3  | Arado de discos       | Arado de discos de 4 cuerpos                   | Implementos  |
| 4  | Llave de impacto      | Llave de impacto neumática 1/2"                | Herramientas |
| 5  | Aceite 15W40          | Aceite multigrado 15W40, galón                 | Lubricantes  |
| 6  | Filtro de aire        | Filtro de aire primario                        | Repuestos    |
| 7  | Rastra de 20 discos   | Rastra offset de 20 discos                     | Implementos  |
| 8  | Batería 12V           | Batería 12V 100Ah                              | Electricidad |
| 9  | Correa de ventilador  | Correa de ventilador                           | Repuestos    |
| 10 | Filtro de combustible | Filtro de combustible diésel                   | Repuestos    |

Ventas con método de pago y cliente (2024-2026): Lista las ventas realizadas entre 2024 y 2026, indicando el cliente, la forma de pago y el total.

1315  
1316  
1317  
1318  
1319  
1320

-- 10. Ventas con metodo de pago y cliente (2024-2026)  
  
SELECT v.ID\_Venta, v.Fecha, c.Nombre AS Cliente, fp.Nombre AS FormaPago, v.Total  
FROM Venta v  
JOIN Cliente c ON v.ID\_Cliente = c.ID\_Cliente  
JOIN FormaPago fp ON v.ID\_FormaPago = fp.ID\_FormaPago  
WHERE YEAR(v.Fecha) BETWEEN 2024 AND 2026;

100 %  
69  
0

Resultados  
Mensajes

|    | ID_Venta | Fecha      | Cliente                  | FormaPago              | Total    |
|----|----------|------------|--------------------------|------------------------|----------|
| 1  | 1        | 2024-01-15 | Agricultura Moderna S.A. | Tarjeta de crédito     | 35000.00 |
| 2  | 2        | 2024-02-20 | Hacienda El Porvenir     | Efectivo               | 1275.00  |
| 3  | 3        | 2024-03-10 | Cooperativa La Esperanza | Transferencia bancaria | 1500.00  |
| 4  | 4        | 2024-04-05 | Inversiones Agrícolas    | Tarjeta de crédito     | 120.00   |
| 5  | 5        | 2024-05-12 | Finca San José           | Efectivo               | 93.75    |
| 6  | 6        | 2024-06-18 | Agroexport               | Crédito                | 52000.00 |
| 7  | 7        | 2024-07-22 | Cafetalera La Mariposa   | Tarjeta de crédito     | 89000.00 |
| 8  | 8        | 2024-08-30 | Granja Los Pinos         | Transferencia bancaria | 4200.00  |
| 9  | 9        | 2024-09-14 | Palmeras del Sur         | Efectivo               | 6800.00  |
| 10 | 10       | 2024-10-25 | Cardamomo Real           | Cheque                 | 3500.00  |

Proveedores por país: Devuelve cada proveedor junto con el país donde está ubicado, atravesando las relaciones geográficas (municipio, departamento, país).

```

1322 -- 11. Proveedores por país
1323 SELECT p.Nombre AS Proveedor, pais.Nombre AS Pais
1324 FROM Proveedor p
1325 JOIN Municipio mu ON p.ID_Municipio = mu.ID_Municipio
1326 JOIN Departamento d ON mu.ID_Departamento = d.ID_Departamento
1327 JOIN Pais pais ON d.ID_Pais = pais.ID_Pais;
1328
1329 -- 12. Alquileres finalizados con factura

```

|    | Proveedor            | Pais        |
|----|----------------------|-------------|
| 1  | Repuestos John Deere | Guatemala   |
| 2  | Importadora Agrícola | Guatemala   |
| 3  | Talleres El Salvador | El Salvador |
| 4  | Maquinaria Honduras  | Honduras    |
| 5  | Equipos Costa Rica   | Costa Rica  |
| 6  | Filtros Nacionales   | Guatemala   |
| 7  | Aceites Lubri        | Guatemala   |
| 8  | Neumáticos del Sur   | Guatemala   |
| 9  | Herramientas Maya    | Guatemala   |
| 10 | Motores Diesel       | Guatemala   |

Alquileres finalizados con factura: Muestra los alquileres que ya tienen una factura asociada, incluyendo datos del cliente, placa, número de factura y total facturado.

```

1329 -- 12. Alquileres finalizados con factura
1330 SELECT a.ID_Alquiler, c.Nombre, v.Placa, f.NumeroFactura, f.Total
1331 FROM Alquiler a
1332 JOIN Factura f ON a.ID_Alquiler = f.ID_Alquiler
1333 JOIN Cliente c ON a.ID_Cliente = c.ID_Cliente
1334 JOIN Vehiculo v ON a.ID_Vehiculo = v.ID_Vehiculo;
1335

```

|   | ID_Alquiler | Nombre                 | Placa    | NumeroFactura | Total   |
|---|-------------|------------------------|----------|---------------|---------|
| 1 | 6           | Agroexport             | P-987ABC | F011          | 1280.00 |
| 2 | 7           | Cafetalera La Mariposa | P-654DEF | F012          | 560.00  |
| 3 | 8           | Granja Los Pinos       | C-321GHI | F013          | 1750.00 |
| 4 | 9           | Palmeras del Sur       | C-654JKL | F014          | 1500.00 |
| 5 | 11          | Bodegas San Miguel     | P-111ABC | F015          | 1600.00 |
| 6 | 12          | Constructora Maya      | P-222DEF | F016          | 1250.00 |
| 7 | 16          | AgroNica               | P-777XYZ | F017          | 2000.00 |
| 8 | 17          | AgriPanamá             | P-888UVW | F018          | 2250.00 |
| 9 | 19          | Hacienda Quito         | P-000QRS | F019          | 2500.00 |

Mecánicos que realizaron mantenimientos en 2024: Obtiene los mecánicos (empleados) que registraron al menos un mantenimiento durante el año 2024, con la fecha, descripción y costo del servicio.

```

1336 -- 13. Mecánicos que realizaron mantenimientos en 2024
1337 SELECT e.Nombre + ' ' + e.Apellido AS Mecanico, m.Fecha, m.Descripcion, m.Costo
1338 FROM Mantenimiento m
1339 JOIN Empleado e ON m.ID_Empleado = e ID_Empleado
1340 WHERE YEAR(m.Fecha) = 2024;
1341

```

|    | Mecanico       | Fecha      | Descripcion                | Costo  |
|----|----------------|------------|----------------------------|--------|
| 1  | Juan Pérez     | 2024-03-05 | Cambio de aceite y filtros | 126.00 |
| 2  | Juan Pérez     | 2024-04-20 | Revisión general           | 35.00  |
| 3  | Juan Pérez     | 2024-05-15 | Reparación de transmisión  | 118.50 |
| 4  | Luis Hernández | 2024-06-10 | Alineación y balanceo      | 120.00 |
| 5  | Maria González | 2024-07-22 | Cambio de llantas          | 360.00 |
| 6  | Roberto García | 2024-08-30 | Cambio de aceite           | 63.00  |
| 7  | Roberto García | 2024-09-12 | Revisión de frenos         | 35.00  |
| 8  | Roberto García | 2024-10-25 | Reparación de motor        | 57.00  |
| 9  | Pedro Sánchez  | 2024-11-05 | Cambio de llantas          | 180.00 |
| 10 | Andrés Jiménez | 2024-12-18 | Alineación                 | 45.00  |

Equipo liviano relacionado con producto: Lista todos los equipos livianos y, si están asociados a un producto, muestra el nombre de dicho producto.

```

1341 -- 14. Equipo liviano relacionado con producto
1342 SELECT el.Nombre AS Equipo, p.Nombre AS ProductoAsociado
1343 FROM Equipo_Liviano el
1344 LEFT JOIN Producto p ON el.ID_Producto = p.ID_Producto;
1345
1346 -- 15. Tarjetas de circulación emitidas en 2025
1347

```

|    | Equipo              | ProductoAsociado |
|----|---------------------|------------------|
| 1  | Motoguadaña         | Llave de impacto |
| 2  | Taladro inalámbrico | Llave de impacto |
| 3  | Sierra circular     | NULL             |
| 4  | Compresor de aire   | NULL             |
| 5  | Generador eléctrico | NULL             |
| 6  | Esmeril angular     | Llave de impacto |
| 7  | Hidrolavadora       | NULL             |
| 8  | Soldadora inverter  | NULL             |
| 9  | Pulidora            | Llave de impacto |
| 10 | Cierra cinta        | Llave de impacto |

Consulta ejecutada correctamente



Tarjetas de circulación emitidas en 2025: Obtiene las tarjetas de circulación emitidas en el año 2025, incluyendo la placa del vehículo, su tipo y el código QR.

```
1347  -- 15. Tarjetas de circulación emitidas en 2025
1348  SELECT tc.ID_Tarjeta, v.Placa, tv.Nombre AS TipoVehiculo, tc.Fecha_Emission, tc.QR
1349  FROM Tarjeta_Circulacion tc
1350  JOIN Vehiculo v ON tc.ID_Vehiculo = v.ID_Vehiculo
1351  JOIN Tipo_Vehiculo tv ON v.ID_TipoVehiculo = tv.ID_TipoVehiculo
1352  WHERE YEAR(tc.Fecha_Emission) = 2025;
```

| 100 % 69 0          |            |          |              |                |       |
|---------------------|------------|----------|--------------|----------------|-------|
| Resultados Mensajes |            |          |              |                |       |
|                     | ID_Tarjeta | Placa    | TipoVehiculo | Fecha_Emission | QR    |
| 1                   | 6          | P-987ABC | Tractor      | 2025-05-10     | QR006 |
| 2                   | 7          | P-654DEF | Tractor      | 2025-06-15     | QR007 |
| 3                   | 8          | C-321GHI | Tractor      | 2025-07-20     | QR008 |
| 4                   | 9          | C-654JKL | Tractor      | 2025-08-25     | QR009 |
| 5                   | 10         | P-789MNO | Tractor      | 2025-09-30     | QR010 |
| 6                   | 11         | P-111ABC | Tractor      | 2025-10-05     | QR011 |
| 7                   | 12         | P-222DEF | Tractor      | 2025-11-10     | QR012 |
| 8                   | 13         | C-333GHI | Tractor      | 2025-12-15     | QR013 |
| 9                   | 16         | P-777XYZ | Cosechadora  | 2025-03-10     | QR016 |
| 10                  | 17         | P-888UVW | Cosechadora  | 2025-04-20     | QR017 |

# PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Se implementaron procedimientos para encapsular lógica compleja como el cálculo de ganancias trimestrales y la actualización masiva de precios.

sp\_RegistrarVenta: Inserta una venta junto con sus detalles y descuenta automáticamente las cantidades del inventario de la bodega central, todo dentro de una transacción segura.

```
483 | -- 1. Registrar venta con detalle
484 | CREATE TYPE DetalleVentaType AS TABLE (
485 |     ID_Detalle INT,
486 |     ID_Producto INT,
487 |     Cantidad INT,
488 |     PrecioUnitario DECIMAL(18,2)
489 | );
490 | GO
491 | CREATE PROCEDURE sp_RegistrarVenta
492 |     @ID_Venta INT, @Fecha DATE, @ID_Cliente INT, @ID_Empleado INT,
493 |     @Total DECIMAL(18,2), @ID_FormaPago INT,
494 |     @Detalles DetalleVentaType READONLY
495 | AS
496 | BEGIN
497 |     BEGIN TRY
498 |         BEGIN TRANSACTION;
499 |         INSERT INTO Venta (ID_Venta, Fecha, ID_Cliente, ID_Empleado, Total, ID_FormaPago)
500 |         VALUES (@ID_Venta, @Fecha, @ID_Cliente, @ID_Empleado, @Total, @ID_FormaPago);
501 |         INSERT INTO Detalle_Venta (ID_Detalle, ID_Venta, ID_Producto, Cantidad, PrecioUnitario)
502 |         SELECT ID_Detalle, @ID_Venta, ID_Producto, Cantidad, PrecioUnitario FROM @Detalles;
503 |         UPDATE Inventario SET Cantidad = Cantidad - d.Cantidad
504 |         FROM Inventario i INNER JOIN @Detalles d ON i.ID_Producto = d.ID_Producto
505 |         WHERE i.ID_Bodega = 1;
506 |         COMMIT;
507 |     END TRY
508 |     BEGIN CATCH
509 |         ROLLBACK;
510 |         THROW;
511 |     END CATCH;
512 | END
513 |
```

sp\_RegistrarAlquiler: Registra un nuevo alquiler de vehículo calculando el total si se proporciona una fecha de fin, y lo marca como "Activo".

```
515 | -- 2. Registrar alquiler
516 | CREATE PROCEDURE sp_RegistrarAlquiler
517 |     @ID_Alquiler INT, @ID_Cliente INT, @ID_Vehiculo INT,
518 |     @FechaInicio DATE, @FechaFin DATE, @PrecioDiario DECIMAL(18,2)
519 | AS
520 | BEGIN
521 |     DECLARE @Total DECIMAL(18,2);
522 |     IF @FechaFin IS NOT NULL
523 |         SET @Total = DATEDIFF(day, @FechaInicio, @FechaFin) * @PrecioDiario;
524 |     ELSE
525 |         SET @Total = NULL;
526 |     INSERT INTO Alquiler (ID_Alquiler, ID_Cliente, ID_Vehiculo, FechaInicio, FechaFin, PrecioDiario, Total, Estado)
527 |     VALUES (@ID_Alquiler, @ID_Cliente, @ID_Vehiculo, @FechaInicio, @FechaFin, @PrecioDiario, @Total, 'Activo');
528 | END;
529 | GO
530 |
```

sp\_FinalizarAlquiler: Cierra un alquiler activo calculando el total en función de los días transcurridos y el precio diario, y cambia su estado a "Finalizado".

```
531      -- 3. Finalizar alquiler
532      CREATE PROCEDURE sp_FinalizarAlquiler
533      @ID_Alquiler INT, @FechaFin DATE
534      AS
535      BEGIN
536          DECLARE @PrecioDiario DECIMAL(18,2), @FechaInicio DATE, @Total DECIMAL(18,2);
537          SELECT @PrecioDiario = PrecioDiario, @FechaInicio = FechaInicio
538          FROM Alquiler WHERE ID_Alquiler = @ID_Alquiler AND Estado = 'Activo';
539          IF @@ROWCOUNT = 0
540              THROW 50000, 'Alquiler no encontrado o no está activo', 1;
541          SET @Total = DATEDIFF(day, @FechaInicio, @FechaFin) * @PrecioDiario;
542          UPDATE Alquiler SET FechaFin = @FechaFin, Total = @Total, Estado = 'Finalizado'
543          WHERE ID_Alquiler = @ID_Alquiler;
544      END;
545      GO
```

sp\_InsertarMantenimiento: Inserta un registro de mantenimiento junto con los materiales utilizados (detalle), permitiendo especificar el mecánico responsable y el estado inicial.

```
547      -- 4. Insertar mantenimiento con detalle
548      CREATE TYPE DetalleMantenimientoType AS TABLE (
549          ID_DetalleMantenimiento INT,
550          ID_Producto INT,
551          Cantidad INT,
552          PrecioUnitario DECIMAL(18,2)
553      );
554      GO
555      CREATE PROCEDURE sp_InsertarMantenimiento
556      @ID_Mantenimiento INT, @ID_Vehiculo INT, @Fecha DATE, @Descripcion VARCHAR(500),
557      @Costo DECIMAL(18,2), @ID_Empleado INT, @Estado VARCHAR(20),
558      @Detalles DetalleMantenimientoType READONLY
559      AS
560      BEGIN
561          INSERT INTO Mantenimiento (ID_Mantenimiento, ID_Vehiculo, Fecha, Descripcion, Costo, ID_Empleado, Estado)
562          VALUES (@ID_Mantenimiento, @ID_Vehiculo, @Fecha, @Descripcion, @Costo, @ID_Empleado, @Estado);
563          INSERT INTO Detalle_Mantenimiento (ID_DetalleMantenimiento, ID_Mantenimiento, ID_Producto, Cantidad, PrecioUnitario)
564          SELECT ID_DetalleMantenimiento, @ID_Mantenimiento, ID_Producto, Cantidad, PrecioUnitario FROM @Detalles;
565      END;
566      GO
```

sp\_GananciasTrimestrales: Genera un reporte que suma los ingresos por ventas y alquileres para un año dado, agrupados por trimestre.

```
568      -- 5. Reporte de ganancias trimestrales
569      CREATE PROCEDURE sp_GananciasTrimestrales
570      @Anio INT
571      AS
572      BEGIN
573          WITH VentasTrim AS (
574              SELECT DATEPART(QUARTER, Fecha) AS Trimestre, SUM(Total) AS TotalVentas
575              FROM Venta WHERE YEAR(Fecha) = @Anio GROUP BY DATEPART(QUARTER, Fecha)
576          ),
577          AlquilerTrim AS (
578              SELECT DATEPART(QUARTER, FechaInicio) AS Trimestre, SUM(ISNULL(Total,0)) AS TotalAlquileres
579              FROM Alquiler WHERE YEAR(FechaInicio) = @Anio GROUP BY DATEPART(QUARTER, FechaInicio)
580          )
581          SELECT ISNULL(v.Trimestre, a.Trimestre) AS Trimestre,
582              ISNULL(v.TotalVentas,0) AS Ventas,
583              ISNULL(a.TotalAlquileres,0) AS Alquileres,
584              ISNULL(v.TotalVentas,0)+ISNULL(a.TotalAlquileres,0) AS Total
585          FROM VentasTrim v FULL JOIN AlquilerTrim a ON v.Trimestre = a.Trimestre
586          ORDER BY Trimestre;
587      END;
588      GO
```

# CREACIÓN DE TRIGGERS

Los disparadores aseguran la automatización de la bitácora y el control de inventario en tiempo real tras cada venta.

trg\_ActualizarTotalVenta

Recalcula el total de una venta sumando los importes de sus detalles cada vez que se insertan nuevos productos.

```
301 | -- 1. Actualizar total de Venta al insertar detalles
302 | CREATE TRIGGER trg_ActualizarTotalVenta
303 | ON Detalle_Venta
304 | AFTER INSERT
305 | AS
306 | BEGIN
307 |     SET NOCOUNT ON;
308 |     UPDATE Venta SET Total = (
309 |         SELECT SUM(Cantidad * PrecioUnitario)
310 |         FROM Detalle_Venta WHERE ID_Venta = i.ID_Venta
311 |     )
312 |     FROM Venta v INNER JOIN inserted i ON v.ID_Venta = i.ID_Venta;
313 | END;
314 | GO
```

trg\_CalcularTotalAlquiler

Calcula automáticamente el total de un alquiler cuando se modifica la fecha de fin o el precio diario.

```
316 | -- 2. Calcular total de Alquiler si tiene fecha fin
317 | CREATE TRIGGER trg_CalcularTotalAlquiler
318 | ON Alquiler
319 | AFTER INSERT, UPDATE
320 | AS
321 | BEGIN
322 |     SET NOCOUNT ON;
323 |     IF UPDATE(FechaFin) OR UPDATE(PrecioDiario)
324 |     BEGIN
325 |         UPDATE Alquiler SET Total = DATEDIFF(day, FechaInicio, FechaFin) * PrecioDiario
326 |         FROM Alquiler a INNER JOIN inserted i ON a.ID_Alquiler = i.ID_Alquiler
327 |         WHERE i.FechaFin IS NOT NULL;
328 |     END;
329 | END;
330 | GO
```

### trg\_ValidarStock

Impide la inserción de un detalle de venta si no hay suficiente stock en la bodega central, evitando inventarios negativos.

```
332      -- 3. Evitar stock negativo en detalle venta
333      CREATE TRIGGER trg_ValidarStock
334      ON Detalle_Venta
335      INSTEAD OF INSERT
336      AS
337      BEGIN
338          IF EXISTS (
339              SELECT 1 FROM inserted i
340              INNER JOIN Inventario inv ON i.ID_Producto = inv.ID_Producto
341              WHERE inv.Cantidad < i.Cantidad AND inv.ID_Bodega = 1
342          )
343          BEGIN
344              RAISERROR('Stock insuficiente en bodega central', 16, 1);
345              ROLLBACK TRANSACTION;
346              RETURN;
347          END;
348          INSERT INTO Detalle_Venta (ID_Detalle, ID_Venta, ID_Producto, Cantidad, PrecioUnitario)
349          SELECT ID_Detalle, ID_Venta, ID_Producto, Cantidad, PrecioUnitario FROM inserted;
350      END;
351      GO
```

### trg\_AuditoriaVenta

Registra en la tabla híbrida JSON cualquier modificación o eliminación de una venta, guardando la acción, el ID afectado y la fecha.

```
354      CREATE TRIGGER trg_AuditoriaVenta
355      ON Venta
356      AFTER UPDATE, DELETE
357      AS
358      BEGIN
359          INSERT INTO GrupoTecun_NoSQL (DatosJSON, ID_Venta)
360          SELECT
361              JSON_QUERY('{ "tabla": "Venta", "accion": ' +
362                  CASE WHEN EXISTS(SELECT * FROM inserted) AND EXISTS(SELECT * FROM deleted) THEN 'UPDATE'
363                      WHEN EXISTS(SELECT * FROM inserted) THEN 'INSERT'
364                      ELSE 'DELETE' END +
365                  ', "idAfectado": ' + CAST(ISNULL(i.ID_Venta, d.ID_Venta) AS VARCHAR) +
366                  ', "fecha": ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 126) + ' }'),
367              ISNULL(i.ID_Venta, d.ID_Venta)
368          FROM inserted i FULL JOIN deleted d ON i.ID_Venta = d.ID_Venta;
369      END;
370      GO
```

### trg\_MarcarVehiculoDisponible

Cuando un alquiler se marca como "Finalizado", inserta un documento JSON notificando que el vehículo quedó disponible.

```
372 -- 5. Marcar vehiculo disponible cuando alquiler finaliza
373 CREATE TRIGGER trg_MarcarVehiculoDisponible
374 ON Alquiler
375 AFTER UPDATE
376 AS
377 BEGIN
378     IF UPDATE(Estado)
379     BEGIN
380         INSERT INTO GrupoTecn_NoSQL (DatosJSON, ID_Vehiculo)
381         SELECT
382             JSON_QUERY('{ "ID_Vehiculo": ' + CAST(ID_Vehiculo AS VARCHAR) + ', "nuevoEstado": "Disponible" }'),
383             ID_Vehiculo
384         FROM inserted WHERE Estado = 'Finalizado';
385     END;
386 END;
387 GO
```

### trg\_ProteccionEliminarProducto

Bloquea la eliminación de un producto si aún tiene existencias en el inventario.

```
389 -- 6. Proteger eliminación de productos con inventario > 0
390 CREATE TRIGGER trg_ProteccionEliminarProducto
391 ON Producto
392 INSTEAD OF DELETE
393 AS
394 BEGIN
395     IF EXISTS (SELECT 1 FROM deleted d JOIN Inventario i ON d.ID_Producto = i.ID_Producto WHERE i.Cantidad > 0)
396     BEGIN
397         RAISERROR('No se puede eliminar un producto con inventario positivo.', 16, 1);
398         ROLLBACK TRANSACTION;
399         RETURN;
400     END;
401     DELETE FROM Producto WHERE ID_Producto IN (SELECT ID_Producto FROM deleted);
402 END;
403 GO
```

### trg\_ActualizarCostoMantenimiento

Recalcula el costo total del mantenimiento cada vez que se agregan, modifican o eliminan materiales en el detalle.

```
405 -- 7. Actualizar costo de mantenimiento desde detalles
406 CREATE TRIGGER trg_ActualizarCostoMantenimiento
407 ON Detalle_Mantenimiento
408 AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
409 AS
410 BEGIN
411     DECLARE @IDs TABLE (ID_Mantenimiento INT);
412     INSERT INTO @IDs SELECT ID_Mantenimiento FROM inserted UNION SELECT ID_Mantenimiento FROM deleted;
413     UPDATE Mantenimiento SET Costo = (
414         SELECT SUM(Cantidad * PrecioUnitario) FROM Detalle_Mantenimiento dm WHERE dm.ID_Mantenimiento = m.ID_Mantenimiento
415     )
416     FROM Mantenimiento m INNER JOIN @IDs i ON m.ID_Mantenimiento = i.ID_Mantenimiento;
417 END;
418 GO
```

### trg\_AuditoriaPassword

Almacena un registro en JSON cuando se actualiza la contraseña de un usuario, indicando el ID y la fecha del cambio.

```
420 -- 8. Auditoría de cambio de contraseña
421 CREATE TRIGGER trg_AuditoriaPassword
422 ON Usuario
423 AFTER UPDATE
424 AS
425 BEGIN
426     IF UPDATE(Contraseña)
427     BEGIN
428         INSERT INTO GrupoTecun_NoSQL (DatosJSON, ID_Usuario)
429         SELECT
430             JSON_QUERY('{ "ID_Usuario":' + CAST(ID_Usuario AS VARCHAR) + ', "fecha":"' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 126) + '" }'),
431             ID_Usuario
432         FROM inserted;
433     END;
434 END;
435 GO
```

### trg\_UnicidadFactura

Garantiza que no se pueda insertar una factura con el mismo número de otra ya existente.

```
437 -- 9. Unicidad de número de factura
438 CREATE TRIGGER trg_UnicidadFactura
439 ON Factura
440 AFTER INSERT
441 AS
442 BEGIN
443     IF EXISTS (SELECT NumeroFactura FROM Factura GROUP BY NumeroFactura HAVING COUNT(*) > 1)
444     BEGIN
445         RAISERROR('Número de factura duplicado.', 16, 1);
446         ROLLBACK TRANSACTION;
447     END;
448 END;
449 GO
```

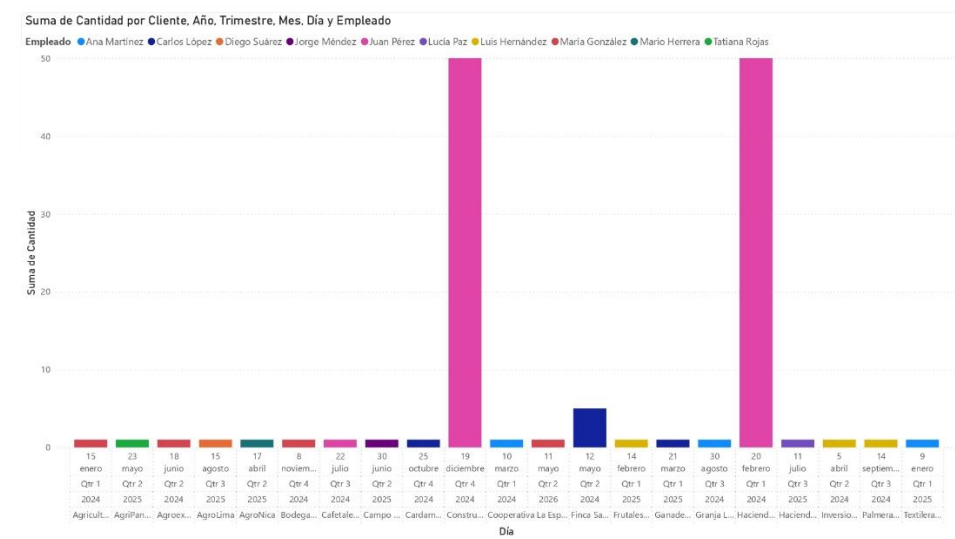
### trg\_NotificarMantenimientoFinalizado

Inserta un aviso en JSON cuando un mantenimiento pasa al estado "Finalizado", incluyendo el vehículo y el ID del mantenimiento.

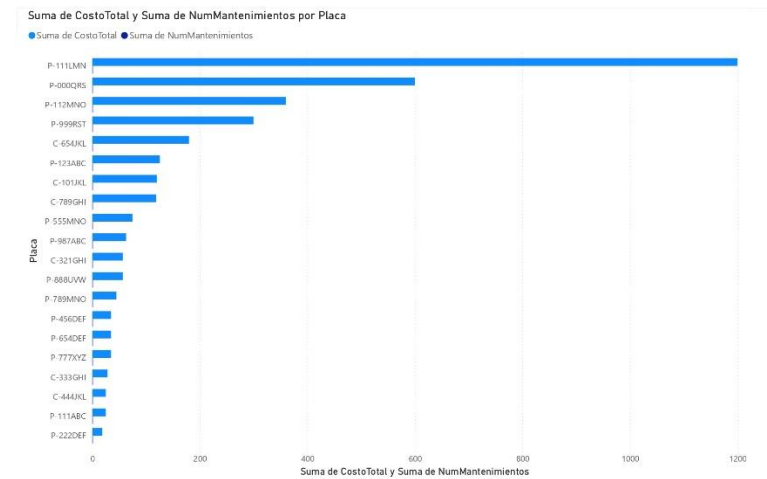
```
451 -- 10. Notificar mantenimiento finalizado
452 CREATE TRIGGER trg_NotificarMantenimientoFinalizado
453 ON Mantenimiento
454 AFTER UPDATE
455 AS
456 BEGIN
457     IF UPDATE(Estado)
458     BEGIN
459         INSERT INTO GrupoTecun_NoSQL (DatosJSON, ID_Mantenimiento)
460         SELECT
461             JSON_QUERY('{ "tipo": "MantenimientoFinalizado", "ID_Vehiculo":' + CAST(ID_Vehiculo AS VARCHAR) + ', "ID_Mantenimiento":'
462             + CAST(ID_Mantenimiento AS VARCHAR) + ' }'),
463             ID_Mantenimiento
464         FROM inserted WHERE Estado = 'Finalizado';
465     END;
466 END;
467 GO
```

# DATOS ESTADÍSTICOS

Se diseñaron estructuras de datos específicas para alimentar tableros de control de ventas y estados de mantenimiento preventivo.

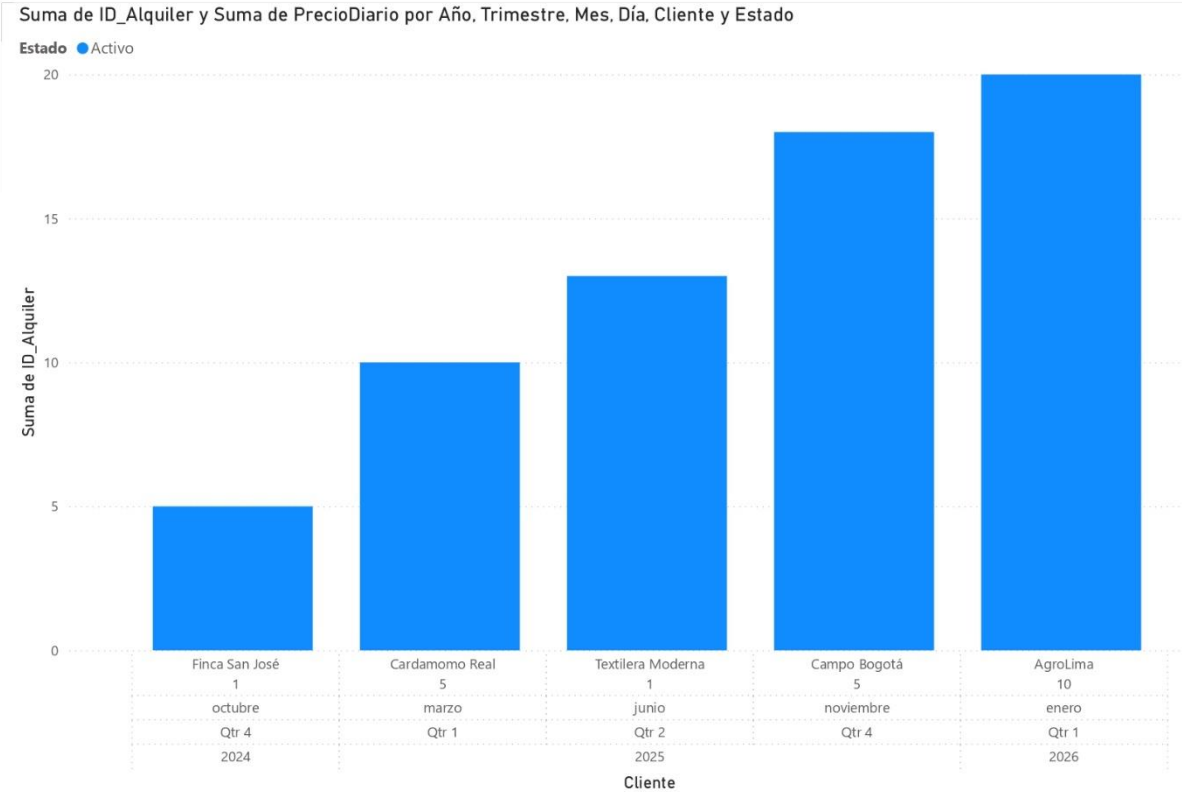


Muestra un análisis de ventas o transacciones a lo largo del tiempo, donde se comparan volúmenes por cliente, empleado y periodos (mes, trimestre, año). Se ven picos de actividad en ciertos momentos, lo que sugiere estacionalidad o diferencias en el rendimiento de los vendedores y en la demanda de los clientes.



Es un análisis típico para evaluar qué equipos o vehículos generan más gastos y requieren más reparaciones, ayudando a tomar decisiones sobre reemplazos o mantenimiento preventivo.

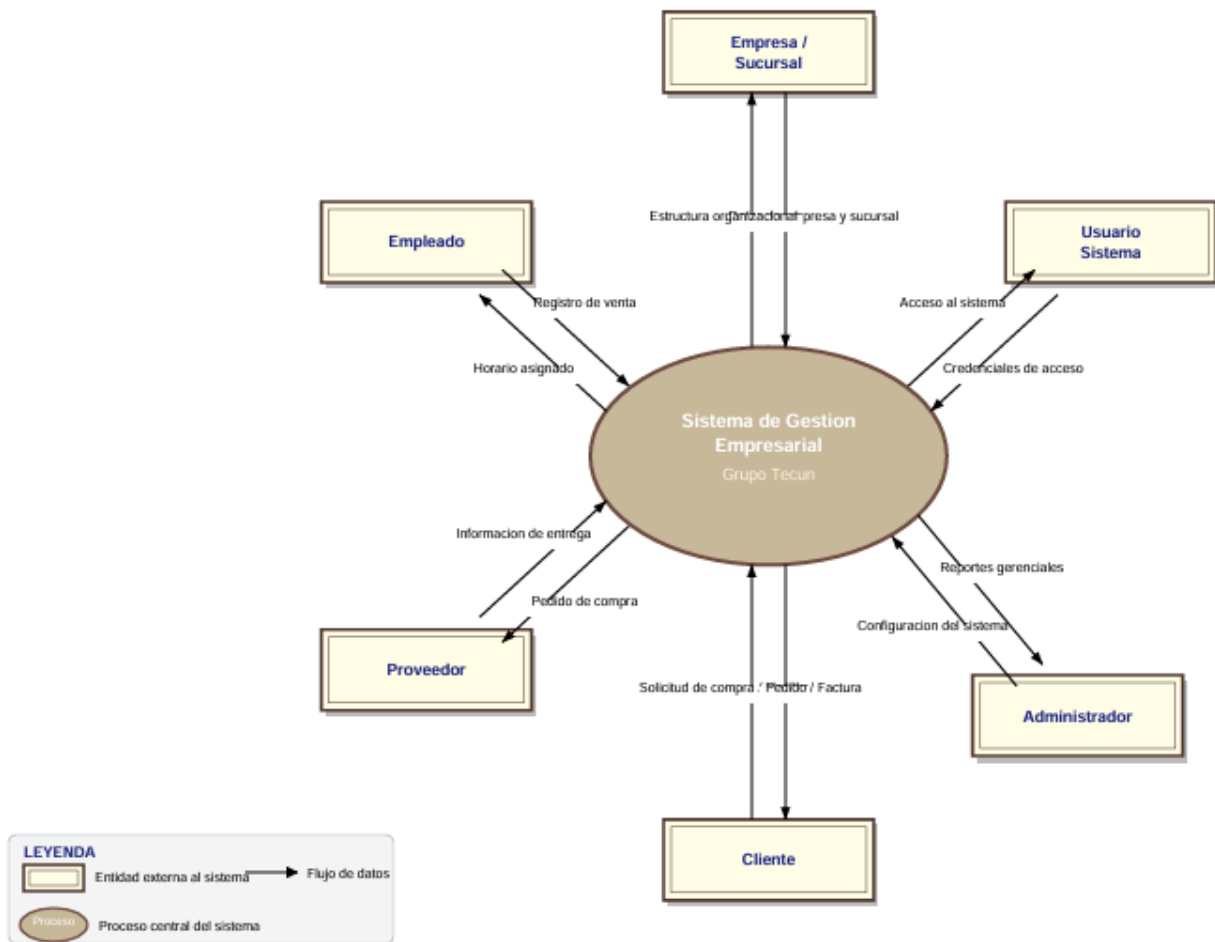




Presenta un gráfico de alquileres donde se comparan varios clientes o fincas, junto con referencias a meses, trimestres y años. Se observa que algunos clientes tienen un mayor volumen de alquiler que otros, y que ciertas épocas del año concentran más actividad, lo que refleja patrones de demanda en el negocio de alquileres.

# DFD DE CONTEXTO, NIVEL 1 Y DFD\_RNA

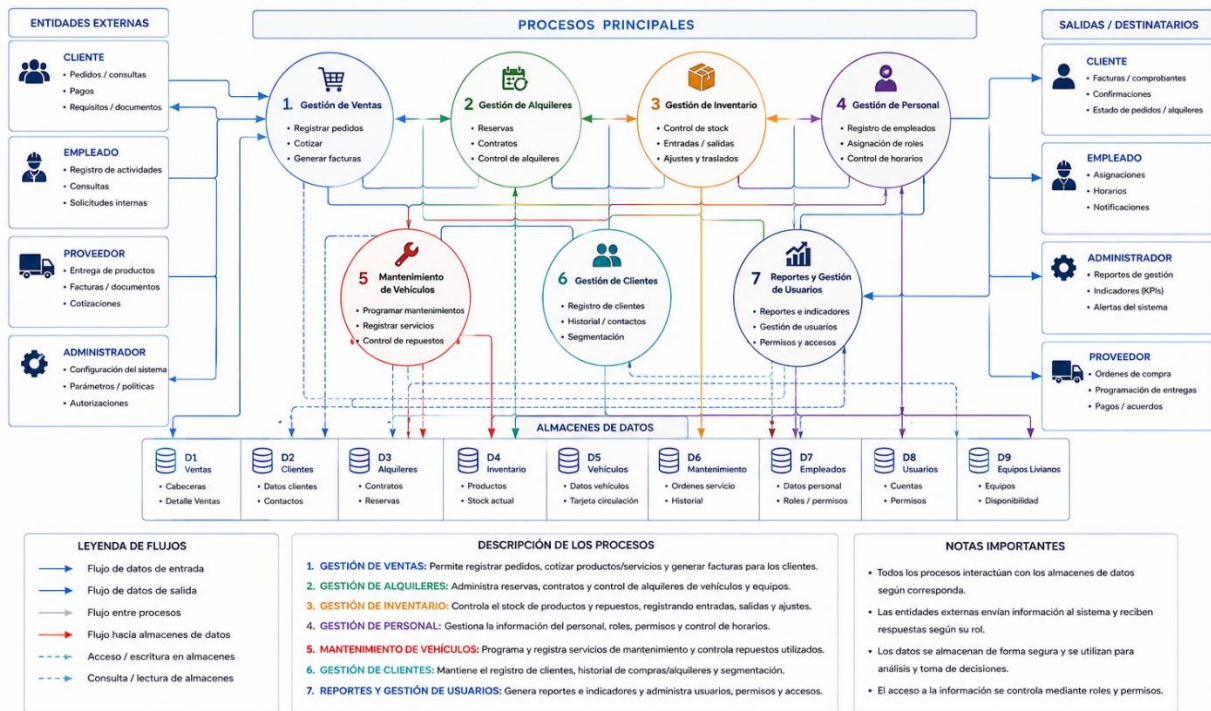
Los diagramas de flujo representan el movimiento de la información y cómo la Red Neuronal Artificial procesa la telemetría NoSQL para predicciones.



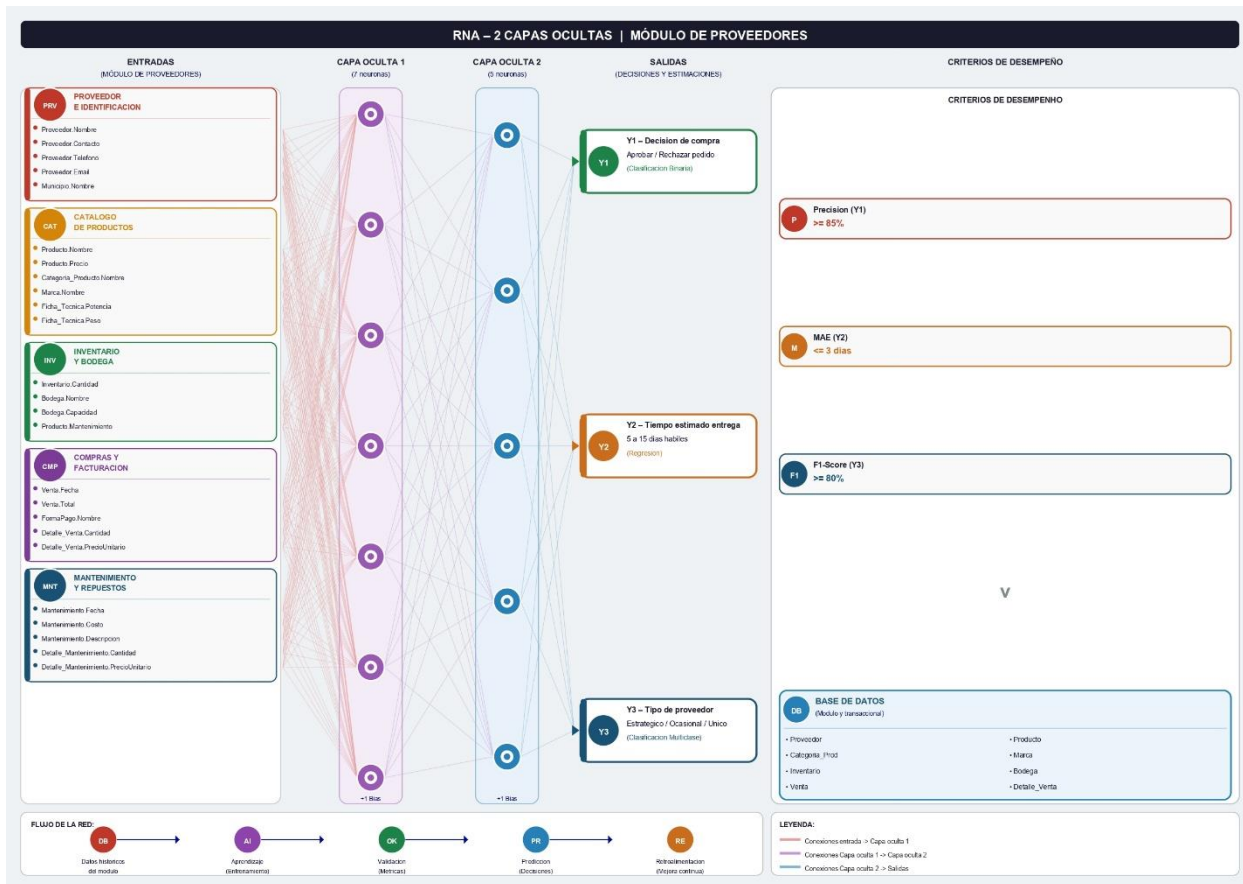
Este diagrama representa la visión global del sistema GrupoTecunDB, visualizándolo como un núcleo central que interactúa con entidades externas clave como Clientes, Proveedores y Empleados. Su función principal es delimitar las fronteras del proyecto, mostrando cómo las entradas de datos (pedidos, registros de maquinaria o solicitudes de servicio) fluyen hacia el sistema para transformarse en salidas valiosas como facturas, reportes de inventario y documentos de control administrativo, todo sin detallar aún los procesos internos de las tablas.

## DFD NIVEL 1 – GRUPO TECUN

### GESTIÓN INTEGRAL DE OPERACIONES



El Diagrama de Flujo de Datos de Nivel 1 desglosa el sistema GrupoTecunDB en cinco procesos modulares que gestionan el ciclo operativo completo, desde el registro inicial de entidades hasta la generación de salidas administrativas. La información fluye desde clientes, proveedores y empleados hacia procesos de control de inventario y vehículos, alimentando las transacciones de ventas, alquileres y servicios de mantenimiento. Este flujo se integra con una capa de auditoría híbrida (NoSQL) que captura la trazabilidad operativa, culminando en un proceso de facturación y reportes que provee a la dirección la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas.



Este diagrama especializado ilustra el flujo de datos aplicado a un modelo de inteligencia artificial para la evaluación de proveedores o predicción de fallas. A diferencia de los DFD tradicionales, este muestra cómo variables técnicas y operativas (como tiempos de entrega, costos y calidad) ingresan como señales que atraviesan capas ocultas de procesamiento ponderado. El resultado final es una salida predictiva que permite a Grupo Tecún tomar decisiones inteligentes, como la clasificación automática de proveedores de confianza o la anticipación de mantenimientos críticos antes de que ocurra una avería real.

# SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS

Se definieron roles y usuarios específicos con permisos granulares para proteger la integridad del esquema.

```
81
82 -- Verificar asignaciones
83 SELECT
84     u.name AS Usuario,
85     r.name AS Rol
86 FROM sys.database_principals u
87 JOIN sys.database_role_members rm ON u.principal_id = rm.member_principal_id
88 JOIN sys.database_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id
89 WHERE u.name IN ('Dylan', 'Mishel', 'Karla', 'Byron');
```

100 % 4 0

Resultados Mensajes

|   | Usuario | Rol               |
|---|---------|-------------------|
| 1 | Dylan   | Rol_Administrador |
| 2 | Karla   | Rol_Vendedor      |
| 3 | Byron   | Rol_Mecanico      |
| 4 | Mishel  | Rol_Lector        |
| 5 | Dylan   | db_owner          |
| 6 | Mishel  | db_datareader     |

```
35 -- Rol Administrador (control total sobre todas las tablas)
36 CREATE ROLE Rol_Administrador;
37 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCHEMA::dbo TO Rol_Administrador;
38 GRANT EXECUTE TO Rol_Administrador; -- Procedimientos
39
40 -- Rol Vendedor (gestiona ventas, clientes, alquileres)
41 CREATE ROLE Rol_Vendedor;
42 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Venta TO Rol_Vendedor;
43 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Detalle_Venta TO Rol_Vendedor;
44 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Alquiler TO Rol_Vendedor;
45 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Cliente TO Rol_Vendedor;
46 GRANT SELECT ON Producto TO Rol_Vendedor;
47 GRANT SELECT ON FormaPago TO Rol_Vendedor;
48
49 -- Rol Mecánico (gestiona mantenimientos y vehículos)
50 CREATE ROLE Rol_Mecanico;
51 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Mantenimiento TO Rol_Mecanico;
52 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Detalle_Mantenimiento TO Rol_Mecanico;
53 GRANT SELECT ON Vehiculo TO Rol_Mecanico;
54 GRANT SELECT ON Producto TO Rol_Mecanico;
55
56 -- Rol Lector (solo lectura en toda la base de datos)
57 CREATE ROLE Rol_Lector;
58 GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo TO Rol_Lector;
59 GO
```

# VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE CONCURRENCIA

Uso de niveles de aislamiento (Isolation Levels) y transacciones BEGIN/COMMIT para evitar bloqueos y lecturas sucias durante procesos de alta demanda.

```
439 CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_RegistrarVenta
440     @ID_Venta INT, @Fecha DATE, @ID_Cliente INT, @ID_Empleado INT,
441     @Total DECIMAL(18,2), @ID_FormaPago INT,
442     @Detalles DetalleVentaType READONLY
443 AS
444 BEGIN
445     SET NOCOUNT ON;
446     SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
447     BEGIN TRY
448         BEGIN TRANSACTION;
449
450         INSERT INTO Venta (ID_Venta, Fecha, ID_Cliente, ID_Empleado, Total, ID_FormaPago)
451         VALUES (@ID_Venta, @Fecha, @ID_Cliente, @ID_Empleado, @Total, @ID_FormaPago);
452
453         INSERT INTO Detalle_Venta (ID_Detalle, ID_Venta, ID_Producto, Cantidad, PrecioUnitario)
454         SELECT ID_Detalle, @ID_Venta, ID_Producto, Cantidad, PrecioUnitario
455         FROM @Detalles;
456
457         -- Actualizar inventario (bodega 1) descontando las cantidades
458         UPDATE i
459         SET i.Cantidad = i.Cantidad - d.Cantidad
460         FROM Inventario i
461         INNER JOIN @Detalles d ON i.ID_Producto = d.ID_Producto
462         WHERE i.ID_Bodega = 1;
463
464         COMMIT TRANSACTION;
465     END TRY
466     BEGIN CATCH
467         ROLLBACK TRANSACTION;
468         THROW;
469     END CATCH;
470 END;
471 GO
```

El procedimiento `sp_RegistrarVenta` registra una venta completa: inserta la cabecera en la tabla `Venta`, luego los detalles desde un parámetro tipo tabla `DetalleVentaType` en `Detalle_Venta`, y finalmente actualiza el inventario de la bodega 1 descontando las cantidades vendidas. Lo más relevante es el nivel de aislamiento `SERIALIZABLE`. Este nivel evita fenómenos como lecturas fantasma, lecturas sucias y no repetibles, asegurando que ninguna otra transacción pueda insertar, modificar o eliminar filas en las tablas involucradas (`Venta`, `Detalle_Venta`, `Inventario`) de manera que afecte la integridad de la operación actual. Al ser el nivel más restrictivo, garantiza que la transacción se ejecute como si fuera la única en el sistema, previniendo problemas de concurrencia como sobreventas (por ejemplo, dos transacciones descontando el mismo producto al mismo tiempo) pero a costa de un mayor bloqueo y posible degradación del rendimiento.

# DICCIONARIOS DE DATOS

Definición semántica de los campos clave en las entidades Cliente, Vehículo, Producto, Venta y Empleado.

## 1. Entidad: Cliente

| Campo               | Tipo de Dato | Restricciones | Descripción                                           |
|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ID_Cliente</b>   | INT          | PK, Not Null  | Identificador único y correlativo del cliente.        |
| <b>Nombre</b>       | VARCHAR(150) | Not Null      | Nombre completo o razón social de la entidad.         |
| <b>Direccion</b>    | VARCHAR(255) | -             | Ubicación física para entregas y facturación.         |
| <b>ID_Municipio</b> | INT          | FK, Not Null  | Referencia a la ubicación geográfica específica.      |
| <b>Telefono</b>     | VARCHAR(20)  | -             | Número de contacto principal.                         |
| <b>Email</b>        | VARCHAR(100) | -             | Correo para envío de facturas y notificaciones.       |
| <b>DPI</b>          | VARCHAR(20)  | Unique        | Documento de identificación o NIT para validez legal. |

| Campo                 | Tipo de Dato | Restricciones | Descripción                                    |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>ID_TipoCliente</b> | INT          | FK, Not Null  | Clasificación (Individual, Empresa, Gobierno). |

## 2. Entidad: Vehiculo

| Campo           | Tipo de Dato | Restricciones    | Descripción                                     |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------|
| ID_Vehiculo     | INT          | PK, Not Null     | Identificador interno del activo en la flota.   |
| Placa           | VARCHAR(20)  | Unique, Not Null | Identificación oficial de circulación.          |
| ID_Marca        | INT          | FK, Not Null     | Referencia al fabricante (Mercedes, CAT, etc.). |
| Modelo          | VARCHAR(100) | -                | Nombre comercial del modelo del vehículo.       |
| Anio            | INT          | -                | Año de fabricación del activo.                  |
| ID_TipoVehiculo | INT          | FK, Not Null     | Categoría (Tractor, Camión, Liviano).           |



| Campo       | Tipo de Dato | Restricciones | Descripción                                       |
|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Color       | VARCHAR(50)  | -             | Color predominante para identificación visual.    |
| Chasis      | VARCHAR(50)  | -             | Número de serie del bastidor.                     |
| VIN         | VARCHAR(50)  | -             | Número de identificación vehicular internacional. |
| ID_Cliente  | INT          | FK            | Dueño del vehículo (si es servicio externo).      |
| ID_Producto | INT          | FK            | Relación con el catálogo si es activo de venta.   |

### 3. Entidad: Empleado

| Campo             | Tipo de Dato  | Restricciones    | Descripción                                   |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| ID_Empleado       | INT           | PK, Not Null     | Número de carnet o registro de planilla.      |
| Nombre            | VARCHAR(100)  | Not Null         | Nombres del colaborador.                      |
| Apellido          | VARCHAR(100)  | Not Null         | Apellidos del colaborador.                    |
| DPI               | VARCHAR(20)   | Unique, Not Null | Identificación personal legal.                |
| ID_Puesto         | INT           | FK, Not Null     | Cargo desempeñado (Vendedor, Mecánico, etc.). |
| ID_Sucursal       | INT           | FK, Not Null     | Sede física donde labora el empleado.         |
| FechaContratacion | DATE          | -                | Registro de ingreso a la corporación.         |
| Salario           | DECIMAL(10,2) | -                | Remuneración base mensual.                    |

#### 4. Entidad: Producto

| Campo        | Tipo de Dato  | Restricciones | Descripción                                    |
|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| ID_Producto  | INT           | PK, Not Null  | Código único del artículo o maquinaria.        |
| Nombre       | VARCHAR(150)  | Not Null      | Descripción comercial del producto.            |
| ID_Categoria | INT           | FK, Not Null  | Segmento (Repuestos, Maquinaria, Lubricantes). |
| Precio       | DECIMAL(10,2) | Not Null      | Valor de venta al público antes de impuestos.  |
| Stock        | INT           | Not Null      | Cantidad disponible en inventario.             |
| ID_Proveedor | INT           | FK, Not Null  | Empresa que suministra el artículo.            |
| Descripcion  | VARCHAR(MAX)  | -             | Ficha técnica o detalles adicionales.          |

## 5. Entidad: Venta

| <b>Campo</b>        | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Restricciones</b> | <b>Descripción</b>                                   |
|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ID_Venta</b>     | INT                 | PK, Not Null         | Correlativo único de factura o comprobante.          |
| <b>Fecha</b>        | DATETIME            | Not Null             | Momento exacto en que se realizó el cierre.          |
| <b>ID_Cliente</b>   | INT                 | FK, Not Null         | Receptor del producto o servicio.                    |
| <b>ID_Empleado</b>  | INT                 | FK, Not Null         | Vendedor que procesó la transacción.                 |
| <b>Total</b>        | DECIMAL(10,2)       | Not Null             | Monto final después de descuentos e impuestos.       |
| <b>ID_FormaPago</b> | INT                 | FK, Not Null         | Método utilizado (Efectivo, Crédito, Transferencia). |

# DEFINICIÓN Y PRUEBAS NO\_SQL

Implementación de la tabla GrupoTecn\_NoSQL utilizando el motor de JSON de SQL Server para el historial flexible de eventos.

En el proyecto GrupoTecn se incorporó una tabla NoSQL para manejar información flexible y semi-estructurada que no encajaba del todo en el modelo relacional tradicional. Esta tabla guarda documentos en formato JSON que pueden representar desde configuraciones del sistema y preferencias de clientes hasta datos de sensores o auditorías, y además se conecta con las tablas relacionales mediante referencias opcionales a entidades como vehículos, clientes o ventas. Para no perder el historial de cambios, cada vez que se modifica un documento se respalda automáticamente la versión anterior. De esta forma se combina la rigurosidad del esquema relacional con la adaptabilidad del almacenamiento no estructurado, logrando un modelo híbrido que enriquece la capacidad de análisis y registro del sistema.

| GrupoTecn_NoSQL_Historial                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | ID_Historial |
|                                                                                   | ID_Registro  |
|                                                                                   | DatosJSON    |
|                                                                                   | FechaCambio  |

| Resultados |              | Mensajes    |                                                     |                         |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
|            | ID_Historial | ID_Registro | DatosJSON                                           | FechaCambio             |
| 1          | 1            | 1           | {"Vehiculo":{"Placa":"P-123ABC","Marca":"John De... | 2026-05-12 22:37:18.423 |

# METADATOS

Consulta al catálogo del sistema para documentar la estructura de tablas y relaciones de la base de datos.

```
334 SELECT name AS Tabla
335 FROM sys.tables
336 ORDER BY name;
337
```

100 % 13 0

|    | Tabla                |
|----|----------------------|
| 1  | Alquiler             |
| 2  | Bitacora             |
| 3  | Bodega               |
| 4  | Categoria_Producto   |
| 5  | Cliente              |
| 6  | Departamento         |
| 7  | Detalle_Mantenimi... |
| 8  | Detalle_Venta        |
| 9  | Email_Empleado       |
| 10 | Empleado             |
| 11 | Empleado_Habilit...  |
| 12 | Empresa              |
| 13 | Equipo_Liviano       |

```
338 SELECT
339     name AS FK_Nombre,
340     OBJECT_NAME(parent_object_id) AS Tabla_Origen,
341     OBJECT_NAME(referenced_object_id) AS Tabla_Destino
342 FROM sys.foreign_keys;
343
```

100 % 13 0

|    | FK_Nombre                   | Tabla_Origen          | Tabla_Destino |
|----|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | FK_Detalle_V_ID_Pr_00200768 | Detalle_Venta         | Producto      |
| 2  | FK_Alquiler_ID_Cli_02FC7413 | Alquiler              | Cliente       |
| 3  | FK_Mantenimi_ID_Em_08B54D69 | Mantenimiento         | Empleado      |
| 4  | FK_Usuario_ID_Empl_0E6E26BF | Usuario               | Empleado      |
| 5  | FK_Ubicacion_ID_Mu_114A936A | Ubicacion             | Municipio     |
| 6  | FK_Ficha_Tec_ID_Pr_14270015 | Ficha_Tecnica         | Producto      |
| 7  | FK_Detalle_M_ID_Ma_17036CC0 | Detalle_Mantenimiento | Mantenimiento |
| 8  | FK_Detalle_M_ID_Pr_17F790F9 | Detalle_Mantenimiento | Producto      |
| 9  | FK_Empleado_ID_Em_1AD3FDA4  | Empleado_Habilitacion | Empleado      |
| 10 | FK_Empleado_ID_Ti_1BC821DD  | Empleado_Habilitacion | Tipo_Vehiculo |
| 11 | FK_Factura_ID_Vent_1EA48E88 | Factura               | Venta         |
| 12 | FK_Factura_ID_Alqu_1F98B2C1 | Factura               | Alquiler      |
| 13 | FK_GrupoTecu_ID_Us_245D67DE | GrupoTecu_NoSQL       | Usuario       |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 353 | SELECT name AS Vista |
| 354 | FROM sys.views       |
| 355 | ORDER BY name;       |

100 % 13 0

Resultados Mensajes

|    | Vista                         |
|----|-------------------------------|
| 1  | vw_AlquileresActivos          |
| 2  | vw_ClientesFrecuentesAlquiler |
| 3  | vw_CostoMantenimientoVehiculo |
| 4  | vw_DetalleVentas              |
| 5  | vw_EmpleadosHabilitados       |
| 6  | vw_Facturas2026               |
| 7  | vw_IngresosPorFormaPago       |
| 8  | vw_InventarioBodegas          |
| 9  | vw_LicenciasVigentes          |
| 10 | vw_MantenimientosPendientes   |
| 11 | vw_ProductosBajoStock         |
| 12 | vw_ProductosTopVendidos       |
| 13 | vw_ResumenVentasMensual       |

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 361 | SELECT name AS Trigger_Nombre, OBJECT_NAME(parent_id) AS Tabla |
| 362 | FROM sys.triggers;                                             |
| 363 |                                                                |
| 364 |                                                                |

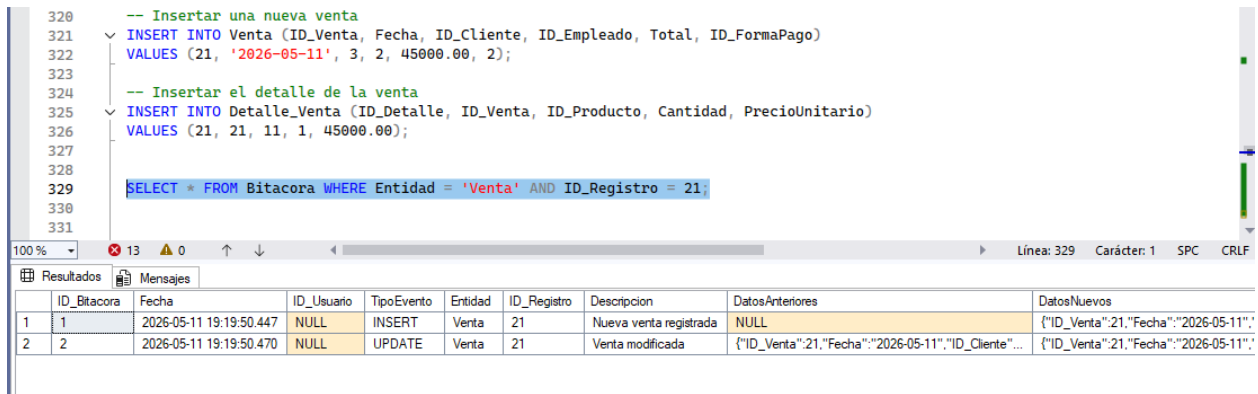
100 % 13 0

Resultados Mensajes

|    | Trigger_Nombre                         | Tabla                 |
|----|----------------------------------------|-----------------------|
| 1  | trg_ActualizarTotalVenta               | Detalle_Venta         |
| 2  | trg_ValidarStock                       | Detalle_Venta         |
| 3  | trg_AuditoriaVenta                     | Venta                 |
| 4  | trg_MarcarVehiculoDisponible           | Alquiler              |
| 5  | trg_ProteccionEliminarProducto         | Producto              |
| 6  | trg_ActualizarCostoMantenimiento       | Detalle_Mantenimiento |
| 7  | trg_AuditoriaPassword                  | Usuario               |
| 8  | trg_UnidadFactura                      | Factura               |
| 9  | trg_NotificarMantenimientoFinalizado   | Mantenimiento         |
| 10 | trg_AntesDeActualizar_GrupoTecun_NoSQL | GrupoTecun_NoSQL      |
| 11 | trg_Bitacora_Venta                     | Venta                 |

# BITÁCORAS DE CONTROL

Registro automático en la tabla Bitacora de cada operación DML realizada sobre las entidades críticas.



The screenshot shows a SQL IDE with the following SQL code:

```
320 -- Insertar una nueva venta
321 INSERT INTO Venta (ID_Venta, Fecha, ID_Cliente, ID_Empleado, Total, ID_FormaPago)
322 VALUES (21, '2026-05-11', 3, 2, 45000.00, 2);
323
324 -- Insertar el detalle de la venta
325 INSERT INTO Detalle_Venta (ID_Detalle, ID_Venta, ID_Producto, Cantidad, PrecioUnitario)
326 VALUES (21, 21, 11, 1, 45000.00);
327
328
329 SELECT * FROM Bitacora WHERE Entidad = 'Venta' AND ID_Registro = 21;
330
331
```

Below the code, the Bitacora table is displayed with the following data:

| ID_Bitacora | Fecha                   | ID_Usuario | TipoEvento | Entidad | ID_Registro | Descripcion            | DatosAnteriores                                      | DatosNuevos                          |
|-------------|-------------------------|------------|------------|---------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1           | 2026-05-11 19:19:50.447 | NULL       | INSERT     | Venta   | 21          | Nueva venta registrada | NULL                                                 | {'ID_Venta':21,'Fecha':'2026-05-11'} |
| 2           | 2026-05-11 19:19:50.470 | NULL       | UPDATE     | Venta   | 21          | Venta modificada       | {'ID_Venta':21,'Fecha':'2026-05-11','ID_Cliente':... | {'ID_Venta':21,'Fecha':'2026-05-11'} |

# APLICACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Conceptualización de clases (Entidades) y métodos para una interfaz de usuario que interactúa con la base de datos mediante una capa de acceso a datos.

En el proyecto GrupoTecun se aplicó el concepto de herencia orientada a objetos en la tabla Vehiculo siguiendo el taller de SQL visto en clase. Se creó una tabla base Vehiculo que contiene únicamente los atributos comunes a todos los vehículos —como placa, marca, modelo, año, color, chasis y VIN— y luego se diseñaron tablas derivadas (Vehiculo\_Tractor, Vehiculo\_Camion, Vehiculo\_Pickup, Vehiculo\_Motocicleta y Vehiculo\_Re molque) que almacenan atributos específicos según el tipo de vehículo, como potencia, cilindros y toneladas para los tractores, o capacidad de carga y número de ejes para camiones y remolques. Cada tabla derivada se vincula a la tabla base mediante una relación uno a uno con clave primaria y foránea simultáneamente, garantizando que cada registro herede su identidad de Vehiculo. Este diseño elimina los campos nulos innecesarios que ocurrían al tener todos los atributos en una sola tabla, facilita la especialización de consultas según el tipo de vehículo, y permite extender el sistema con nuevos tipos en el futuro sin modificar la estructura general.



```

6  SELECT @sql += 'ALTER TABLE ' + QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(fk.parent_object_id))
7      + '.' + QUOTENAME(OBJECT_NAME(fk.parent_object_id))
8      + ' DROP CONSTRAINT ' + QUOTENAME(fk.name) + ';'
9  FROM sys.foreign_keys fk
10 WHERE fk.referenced_object_id = OBJECT_ID('Vehiculo');
11
12 EXEC sp_executesql @sql;
13 GO
14
15 SELECT * INTO Vehiculo_Backup FROM Vehiculo;
16 DROP TABLE Vehiculo;
17 GO
18
19 CREATE TABLE Vehiculo (
20     ID_Vehiculo INT PRIMARY KEY,
21     Placa VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
22     ID_Marca INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Marca(ID_Marca),
23     Modelo VARCHAR(100),
24     Anio INT,
25     ID_TipoVehiculo INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Tipo_Vehiculo(ID_TipoVehiculo),
26     Color VARCHAR(50),
27     Chasis VARCHAR(50),
28     VIN VARCHAR(50),
29     Serie VARCHAR(50),
30     ID_Cliente INT FOREIGN KEY REFERENCES Cliente(ID_Cliente),
31     ID_Producto INT FOREIGN KEY REFERENCES Producto(ID_Producto)
32 );
33 GO

```

```

34
35 -- Tractores (TipoVehiculo 1)
36 CREATE TABLE Vehiculo_Tractor (
37     ID_Vehiculo INT PRIMARY KEY FOREIGN KEY REFERENCES Vehiculo(ID_Vehiculo),
38     PotenciaHP VARCHAR(20),
39     Cilindros INT,
40     Toneladas DECIMAL(10,2),
41     Motor VARCHAR(100),
42     Asientos INT DEFAULT 2,
43     Ejes INT DEFAULT 2
44 );
45
46 -- Camiones (TipoVehiculo 2)
47 CREATE TABLE Vehiculo_Camion (
48     ID_Vehiculo INT PRIMARY KEY FOREIGN KEY REFERENCES Vehiculo(ID_Vehiculo),
49     CapacidadCarga DECIMAL(10,2),
50     NumeroEjes INT,
51     TipoCabina VARCHAR(50),
52     LitrosMotor VARCHAR(20)
53 );
54
55 -- Pickups (TipoVehiculo 3)
56 CREATE TABLE Vehiculo_Pickup (
57     ID_Vehiculo INT PRIMARY KEY FOREIGN KEY REFERENCES Vehiculo(ID_Vehiculo),
58     Traccion4x4 BIT,
59     CapacidadCarga DECIMAL(10,2),
60     NumeroPuertas INT
61 );

```

# COPIA DE SEGURIDAD

Para realizar el backup completo de la base de datos GrupoTecun1 se creó primero la carpeta C:\BackupsGrupoTecun en el disco local y se le concedieron permisos de control total al servicio de SQL Server (NT SERVICE\MSSQL\$SQLEXPRESS o el nombre correspondiente) mediante el comando `icacls`. Una vez garantizado el acceso de escritura, se ejecutó la instrucción `BACKUP DATABASE GrupoTecun1 TO DISK = 'C:\BackupsGrupoTecun\GrupoTecun1_full.bak' WITH FORMAT, INIT`, que genera un archivo de respaldo completo y sobrescribe cualquier versión anterior. Para verificar la integridad del archivo resultante se utilizó `RESTORE VERIFYONLY`, confirmando que el backup es válido y puede ser restaurado sin errores. Este procedimiento asegura una copia de seguridad confiable para la recuperación del sistema ante fallos o pérdida de datos.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8328]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

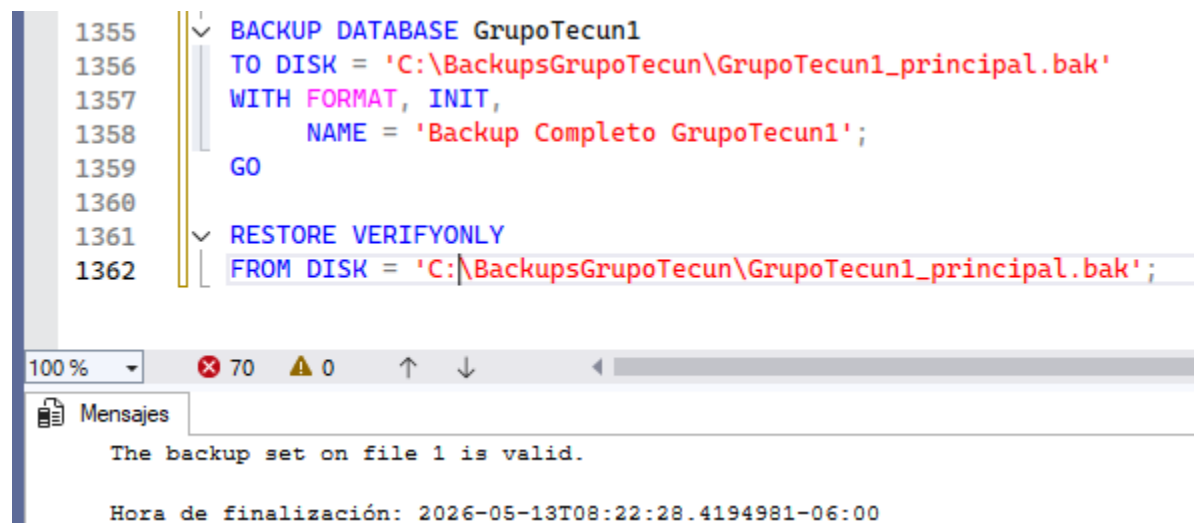
C:\Windows\System32>mkdir C:\BackupsGrupoTecun

C:\Windows\System32>sc query | findstr /i "sql" | findstr /i "SERVICE_NAME"

C:\Windows\System32>sc query | findstr /i "sql" | findstr /i "SERVICE_NAME"

C:\Windows\System32>icacls "C:\BackupsGrupoTecun" /grant "NT SERVICE\MSSQL$SQLEXPRESS":F
archivo procesado: C:\BackupsGrupoTecun
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos

C:\Windows\System32>
```



```
1355  BACKUP DATABASE GrupoTecun1
1356  TO DISK = 'C:\BackupsGrupoTecun\GrupoTecun1_principal.bak'
1357  WITH FORMAT, INIT,
1358      NAME = 'Backup Completo GrupoTecun1';
1359  GO
1360
1361  RESTORE VERIFYONLY
1362  FROM DISK = 'C:\BackupsGrupoTecun\GrupoTecun1_principal.bak';
```

Mensajes

The backup set on file 1 is valid.

Hora de finalización: 2026-05-13T08:22:28.4194981-06:00

## E-GRAFIA

[https://drive.google.com/drive/folders/1G-JeWwaeK2IJ\\_U37YygCkBDnek-DN12?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1G-JeWwaeK2IJ_U37YygCkBDnek-DN12?usp=sharing)